Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. ANTONIO RIVAS

TRAUMA TORÁCICO

CURSO EXTENSIVO 2024



APRESENTAÇÃO

PROF. ANTONIO RIVAS

Queridos alunos do Estratégia Med, me chamo Antonio Rivas. Sou médico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, com residência em Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica pela Faculdade de Medicina da USP, onde atuei como preceptor da disciplina de Cirurgia Plástica e Queimaduras e atualmente componho o núcleo do ATLS como instrutor.

Vou contar para vocês um pouco da minha história de vida.

Fiz dois anos de cursinho para entrar na faculdade de medicina. Fui relapso e sem foco durante o colégio e no primeiro ano de cursinho, mas então tive um estalo: percebi que as coisas não caem do céu e se eu não tivesse foco nos meus objetivos, eu iria falhar novamente.

A partir desse momento, percebi que precisava abdicar de alguns prazeres imediatos e aumentar minha dedicação naquilo que eu tinha adotado como objetivo de vida.

Desde que mudei meu comportamento e adotei essa filosofia, consegui ser bem-sucedido em tudo que me propus a fazer bem.

Em 2012, me formei como melhor aluno da faculdade de Medicina da UFSC, com índice acadêmico acumulado de 9,36. Na ocasião, recebi dois prêmios de honra ao mérito de melhor aluno, sendo um da reitoria da universidade e outro da Associação Catarinense de Medicina.

Em 2013, eu parei por um ano, para conseguir juntar dinheiro e não precisar dar plantões durante a residência. Eu sabia que a residência de cirurgia geral era puxada, e queria me dedicar integralmente a essa atividade.

Estratégia MED

Então, me propus a trabalhar com afinco e assim o fiz. Trabalhei de domingo a domingo durante um ano e estudei para ingressar no serviço de residência dos meus sonhos – o Hospital das Clínicas da USP.

Em 2014, fui aprovado na residência de cirurgia geral e, em 2016, na residência de cirurgia plástica.

Durante a residência obtive as melhores notas nas avaliações trimestrais e as maiores notas de desempenho prático e, ao final do ano de 2018, recebi o prêmio de Melhor Residente de Cirurgia Plástica da Faculdade de Medicina da USP. Em 2019, concluí a residência e me tornei preceptor da disciplina de cirurgia plástica do HCFMUSP.

Ainda em 2019, realizei prova de título de especialista em cirurgia plástica e fui aprovado com a maior nota do país. Na ocasião recebi o prêmio Farid Hakme, concedido ao primeiro colocado nacional da prova de título de especialista.

Hoje sou professor do Emed, instrutor do ATLS e pratico medicina privada nos maiores hospitais do país.

Diante de tudo isso, posso dizer a vocês de peito aberto que a trajetória foi longa, mas valeu cada gota de todo meu esforço e digo mais, se eu voltasse no tempo, me dedicaria da mesma forma de novo.

Acredito que trabalho duro ganha do talento, quando o talento não trabalha duro. Quando temos foco e nos dedicamos, não existem limites ou barreiras que não possam ser transpostas.

Estou aqui para te ajudar a manter o foco e garantir sua vaga na residência médica. Eu consegui e você também vai! Conte comigo.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 5

1.0 B: RESPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO 6

2.0 TRAUMA TORÁCICO 6

2.1 LESÃO DA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNQUICA 7

2.2 PNEUMOTÓRAX SIMPLES 8

2.3 PENEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO 10

2.4 PNEUMOTÓRAX ABERTO 14

2.5 HEMOTÓRAX 16

2.6 FRATURAS DE COSTELAS, ESTERNO E ESCÁPULA 18

2.7 TÓRAX INSTÁVEL E CONTUSÃO PULMONAR 18

2.8 LESÕES CARDIOVASCULARES 21

2.8.1 CONTUSÃO MIOCÁRDICA 21

2.8.2 TAMPONAMENTO CARDÍACO 22

2.8.3 LACERAÇÃO AÓRTICA 25

2.9 FERIMENTOS DA TRANSIÇÃO TORACOABDOMINAL 27

2.9.1 LESÃO TRAUMÁTICA DE DIAFRAGMA 28

2.10 LESÃO TRAUMÁTICA DE ESÔFAGO 30

2.11 INDICAÇÕES DE TORACOTOMIA DE EMERGÊNCIA 30

3.0 APÊNDICE 31

3.1 PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA (PCR) TRAUMÁTICA E TORACOTOMIA DE RESSUSCITAÇÃO 31

4.0 RESPOSTAS DA SITUAÇÃO PROBLEMA 32

5.0 LISTA DE QUESTÕES 34

6.0 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 35

7.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 35

INTRODUÇÃO

Estrategista, agora vamos falar sobre o atendimento inicial às vítimas de trauma. Saiba que esse é o assunto mais prevalente nas questões de cirurgia e está presente em mais de 20% delas.

Este livro foi baseado nos preceitos do ATLS e tratará sobre:

- Ventilação e trauma torácico;

Como de costume, construímos todos os tópicos baseados em engenharia reversa, por meio da resolução de centenas de questões de trauma dos concursos de maior relevância no cenário nacional.

A bibliografia em que nos baseamos para escrever este livro digital foi o manual da 10ª edição do ATLS.

Você vai perceber que, ao longo das questões, algumas condutas referentes a edições mais antigas do ATLS podem fazer parte do gabarito. Sempre que isso acontecer, você será apresentado ao que temos de mais recente na literatura.



Fique atento. Os aspectos mais relevantes para as provas de Residência serão sumarizados em tabelas, caixas de resumo e quadros com o aviso "Atenção".

Desse modo, apenas com a memorização desses elementos-chave, você estará apto a resolver a maioria das questões referentes à hierarquização do atendimento inicial, vias aéreas e trauma torácico.

Peço também, para que dê maior atenção aos trechos em negrito, pois sempre trarão informações relevantes para sua prova.

Ao terminar esse livro, você deverá dominar os seguintes temas:

- **Distribuição trimodal das mortes no trauma;**
- **Hierarquização do atendimento às vítimas de trauma, preconizada pelo ATLS;**
- **Lesões com risco potencial e imediato nas vítimas de trauma;**
- **Indicações de via aérea definitiva;**
- **Vias aéreas cirúrgicas – indicações e contraindicações;**



As informações com maior relevância estarão destacadas em **NEGRITO**, tabelas e quadros de informação precedidos pela palavra "**ATENÇÃO**".

CAPÍTULO

1.0 B: RESPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO

Uma vez garantida a permeabilidade das vias aéreas (sem esquecermos da proteção cervical), devemos nos certificar de que o paciente apresente trocas gasosas adequadas.

Para isso, é necessário o bom funcionamento dos pulmões e a integridade da caixa torácica e do diafragma.

Excluindo-se os problemas pertinentes às vias aéreas, as principais condições que podem impedir uma ventilação adequada estão associadas ao trauma torácico. São elas:

- **Lesão da árvore traqueobrônquica.**
- **Pneumotórax simples.**
- **Pneumotórax hipertensivo.**
- **Pneumotórax aberto**
- **Hemotórax.**
- **Tórax instável e contusão pulmonar**
- **Lesão diafragmática**

Veremos cada uma delas em detalhes ao longo do próximo capítulo, que trata sobre trauma torácico.

Lembre-se de memorizar todas as informações contidas nas caixas de texto que contém “ATENÇÃO”.

CAPÍTULO

2.0 TRAUMA TORÁCICO

Segundo o ATLS, o trauma torácico é uma das causas mais importantes de morte na vítima de trauma. Apesar disso, apenas a minoria desses pacientes (cerca de 10 a 30%) necessitará de cirurgia.

Portanto, a grande maioria das vítimas de trauma torácico poderá ser salva por meio de medidas que podem ser aplicadas por qualquer médico. São elas :

- **Controle adequado da via aérea**
- **Suporte ventilatório**
- **Descompressão torácica**
- **Drenagem de tórax**

Todos esses procedimentos que mencionei são de rápida execução e você deve dominá-los em sua vida prática. Ao longo deste capítulo, falaremos um pouco mais a respeito de cada um deles.

2.1 LESÃO DA ÁRVORE TRAQUEOBRÔNQUICA

A lesão da árvore traqueobrônquica é uma condição potencialmente fatal e, ocasionalmente, aparecem questões sobre esse tema nas provas.

Nos casos em que há lesão de traqueia, a grande maioria dos pacientes morre na cena do trauma.

Dos pacientes que conseguem chegar ao hospital, há alta mortalidade associada à incapacidade de estabelecer controle adequado da via aérea. Além disso, existem outros complicadores comuns nesses casos, como o pneumotórax e o pneumomediastino hipertensivos.

O quadro clínico da lesão de árvore traqueobrônquica consiste em:

- **Hemoptise**
- **Enfisema subcutâneo extenso**
- **Sintomas de insuficiência respiratória**
- **Pneumotórax (que pode ser hipertensivo)**

E os mais importantes:

- **Vazamento de ar em grande quantidade no selo d'água, após a drenagem de tórax.**
- **Ausência de expansão do pulmão, mesmo após a drenagem torácica.**

As medidas terapêuticas iniciais para lesão de árvore traqueobrônquica incluem:

1. **Passagem de um segundo dreno de tórax, buscando otimizar a expansão pulmonar**
2. **Intubação orotraqueal sob broncoscopia, com insuflação do *cuff* distal à lesão**

O diagnóstico desse tipo de lesão necessita de alta suspeição clínica e **a confirmação pode ser feita por meio de broncoscopia**.

O tratamento definitivo das lesões de árvore traqueobrônquica é feito por meio de toracotomia.

CAI NA PROVA

(USP-RP - 2023) Mulher, 20 anos, vítima de ferimento por arma branca em hemitórax esquerdo, na altura do 3° EIC junto à linha axilar anterior; chega dispneica à sala de trauma com saturação de O2 = 88%. O tórax foi drenado com dreno tubular e sistema coletor em selo d'água. A saturação após a drenagem pleural = 90%. Realizado RX de tórax ainda na sala de trauma que mostra dreno bem posicionado com pneumotórax persistente, apesar do coletor borbulhar bastante. Qual a próxima conduta?

A) Colocar um segundo dreno de tórax.
B) Tomografia computadorizada de tórax.
C) Broncoscopia de urgência.
D) Trocar o dreno de tórax.

COMENTÁRIO

Inicialmente*, devemos notar que estamos diante de uma lesão de árvore traqueobrônquica. Trata-se de uma lesão potencialmente fatal onde há lesão e extravasamento de ar através da traqueia ou brônquios de maior calibre.*

Como vimos, o quadro clínico da lesão de árvore traqueobrônquica consiste em:

- Hemoptise
- Enfisema subcutâneo extenso
- Sintomas de insuficiência respiratória
- Pneumotórax (que pode ser hipertensivo)

E os mais importantes:

• **Vazamento de ar em grande quantidade no selo d'água, após a drenagem de tórax.**

• Ausência de expansão do pulmão, mesmo após a drenagem torácica.

As medidas terapêuticas iniciais para lesão de árvore traqueobrônquica incluem:

1. Passagem de um segundo dreno de tórax, buscando otimizar a expansão pulmonar
2. Intubação orotraqueal sob broncoscopia, com insuflação do cuff distal à lesão

Visto isso, vamos às alternativas.

Correta alternativa "A": Como vimos, o tratamento inicial da lesão de árvore traqueobrônquica consiste em:

1. Passagem de um segundo dreno de tórax, buscando otimizar a expansão pulmonar;
2. Intubação orotraqueal sob broncoscopia, com insuflação do cuff distal à lesão.

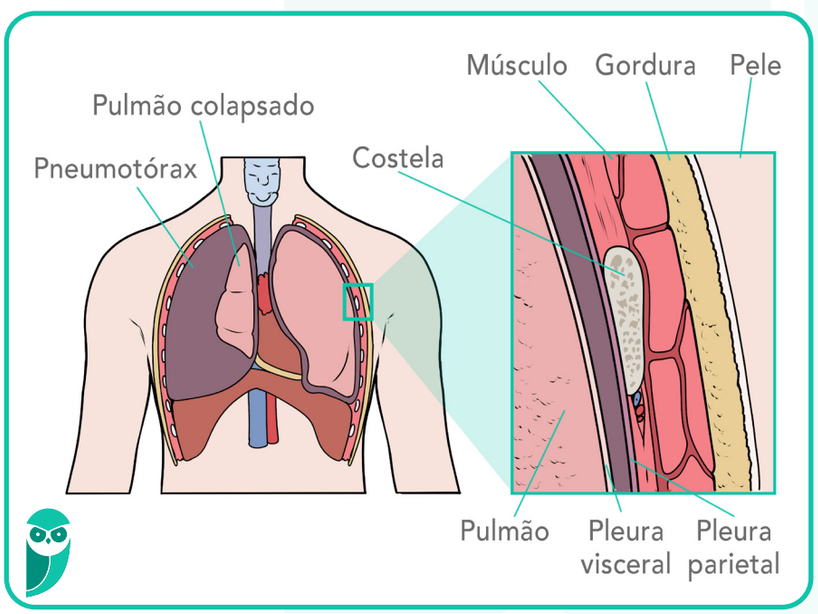
Portanto, essa é a melhor alternativa.

Incorreta alternativa "B": A tomografia computadorizada é um exame preconizado para a avaliação secundária. Para tal, o paciente deve apresentar estabilidade e sinais consistentes de melhora. Além disso, a passagem de um segundo dreno de tórax (resolução dos problemas relacionados à etapa B do ATLS) é imperativo para esse caso e deve ser feito antes de qualquer prosseguimento na avaliação primária.

Incorreta alternativa "C": Idem à alternativa B. A broncoscopia, assim como a tomografia computadorizada, também é uma medida complementar da avaliação secundária.

Incorreta alternativa "D": Ao que tudo indica, o dreno está bem posicionado à radiografia e funcionante (borbulha). Portanto, a solução aqui não é trocar o dreno, mas locar outro dreno de tórax para aumentar a vazão de ar drenado da cavidade pleural, permitindo assim a expansão pulmonar e melhora das trocas gasosas.

2.2 PNEUMOTÓRAX SIMPLES



Na imagem acima, à direita do paciente observamos um pneumotórax. À esquerda, uma imagem ampliada a relação do pulmão com as estruturas da parede torácica.

O pneumotórax consiste no aprisionamento de ar na cavidade pleural, situada entre as pleuras visceral e parietal.

Esse quadro pode ser secundário a um trauma penetrante ou contuso e o mecanismo mais comum para sua formação é a laceração do parênquima, com extravasamento de ar para a cavidade pleural.

A caixa de "Atenção" a seguir traz todas as informações-chave sobre o pneumotórax simples. É importante que você as memorize.

ATENÇÃO PARA A PROVA:



- Os **sinais clínicos** de pneumotórax simples incluem:
  - Dor torácica
  - Redução do murmúrio vesicular
  - Diminuição da expansibilidade torácica
  - Timpanismo à percussão
  - Hipóxia
- Vale lembrar que **a intensidade dos sinais varia de acordo com a extensão do pneumotórax, sendo assim, um pneumotórax simples pequeno pode passar despercebido na avaliação primária.**
- **A drenagem torácica é um tratamento universalmente aceito nesses casos, segundo o ATLS.**
- **Pequenos pneumotóraces podem admitir tratamento conservador, desde que essa conduta seja definida por um especialista.**
- **Para que o pneumotórax admita tratamento conservador, as seguintes características são necessárias:**
  - Paciente assintomático.
  - Pneumotórax pequeno.
  - Sem proposta de ventilação por pressão positiva.
  - Sem proposta de transporte aéreo subatmosférico.

O ATLS define a drenagem de tórax como a conduta mais segura para os casos de pneumotórax simples.

O tratamento conservador, por sua vez, está indicado apenas para pacientes com pneumotóraces pequenos. Ou seja, cuja distância entre parênquima pulmonar e cavidade torácica à radiografia seja inferior a 2 – 3cm. Além disso, o paciente deve estar assintomático e sem proposta de ventilação por pressão positiva ou de transporte aéreo subatmosférico.

Nos casos de conduta expectante está indicada internação, com a realização de exame físico seriado, por ao menos 24 horas. Assim como novo controle radiológico antes da alta. Vale ressaltar que ATLS também recomenda que a indicação de tratamento conservador seja feita por um especialista.

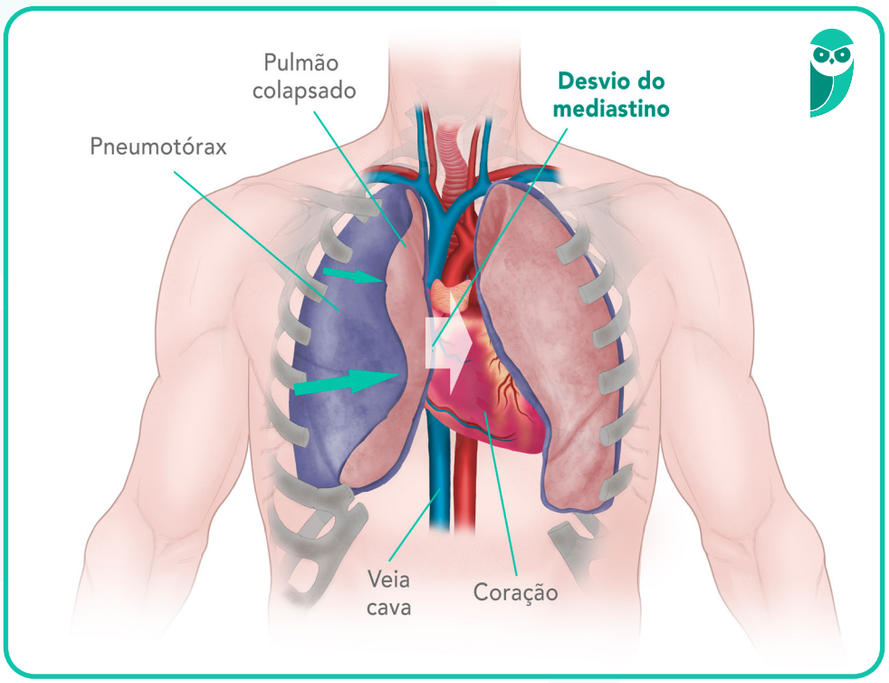
Na categoria dos pneumotóraces pequenos, temos, também, o chamado **pneumotórax oculto.** Trata-se de uma condição subclínica, não diagnosticada na radiografia de tórax, porém visível à tomografia. Nesses casos, a equipe de trauma pode decidir entre o tratamento conservador ou a drenagem. De qualquer modo, o ATLS sugere que a drenagem é a conduta que oferece maior segurança.

2.3 PENEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO

O pneumotórax hipertensivo desenvolve-se quando há escape de ar para o espaço pleural de tal modo que o ar se acumule ali sob pressão. Esse regime de alta pressão produz o colapso do pulmão afetado. Além disso, desloca as estruturas mediastinais, contralateralmente ao pneumotórax.

Esse deslocamento provoca distorção dos vasos da base do coração, especialmente as veias cava superior e inferior. Desse modo, há redução do venoso, levando à diminuição da pré-carga e, consequentemente, da pós-carga.

Sendo assim, **o paciente com pneumotórax hipertensivo evolui para um quadro de colapso ventilatório, secundário à atelectasia do pulmão acometido e de colapso circulatório (choque), secundário à redução importante do retorno venoso ao coração.**



A imagem ilustra um pneumotórax hipertensivo, resultado do escape e acúmulo de ar sob pressão no espaço pleural.

A caixa de "Atenção" a seguir traz todas as informações-chave sobre o pneumotórax hipertensivo. É importante que você as memorize.

ATENÇÃO PARA A PROVA:



- Os **sinais clínicos de pneumotórax hipertensivo** incluem:
  - Ausência ou redução do murmúrio vesicular.
  - Redução ou ausência de expansibilidade no hemotórax acometido, podendo haver hiperinsuflação.
  - Timpanismo à percussão.
  - Hipóxia.
  - Taquipneia.
  - Taquicardia.
  - Hipotensão.
  - Turgência jugular.
  - Desvio de traqueia contralateralmente ao pneumotórax.
- **O diagnóstico dessa condição é inteiramente clínico e a terapia nunca pode ser retardada para a realização de exames complementares, uma vez que isso pode custar a vida do paciente.**
- **O tratamento de emergência é feito por meio da descompressão torácica digital ou toracocentese com agulha no 5º espaço intercostal (como veremos a seguir).** Essa conduta tem a finalidade imediata de aliviar a pressão intratorácica, transformando o pneumotórax hipertensivo em um pneumotórax simples. **Após essa medida, o tratamento definitivo é realizado por meio da drenagem torácica tubular em selo d'agua.**

Vale lembrar que, antes do **ATLS 10ª edição,** a conduta inicial para o tratamento do pneumotórax hipertensivo era a toracocentese no 2º espaço intercostal, na linha hemiclavicular.

Este método não é mais recomendado, pois as evidências demonstraram que sua taxa de sucesso era pouco maior que 50%, quando realizado com cateter de punção venosa periférica.

O sucesso da toracocentese é especialmente menor em pacientes obesos, pois, nesses casos, é mais difícil que o cateter atinja a cavidade pleural, dada a espessura do tecido subcutâneo.

O livro texto do ATLS, apesar de não contraindicar a toracocentese de alívio, deixa claro que o índice de falha é alto quando se usa cateteres de punção com comprimento de até 5cm.

Uma das recomendações para tentar reduzir o índice de falhas é a punção no 5º espaço intercostal, entre a linha axilar anterior e a média. No entanto, mesmo assim, a despressurização do pneumotórax hipertensivo pode falhar.

Uma boa alternativa para os casos em que a punção é ineficiente é a descompressão torácica digital.

Essa técnica consiste em uma incisão no 5º espaço intercostal, entre a linha axilar média e a anterior. Após a incisão, é feita a divulsão do subcutâneo e da musculatura intercostal, seguida pela inserção do dedo na cavidade torácica.

Ao criarmos o pertuito com o dedo, permitimos que o ar sob pressão saia, convertendo o pneumotórax hipertensivo em um pneumotórax simples.

Após a toracostomia digital, com a despressurização do pneumotórax hipertensivo, o dreno de tórax pode ser introduzido pelo mesmo orifício por onde foi realizada a descompressão.

Tenha em mente que o pneumotórax hipertensivo é uma emergência e pode matar em minutos. Essa é uma das causas que justifica que drenagem de tórax, nesses casos, possa ser realizada em ambiente pré-hospitalar.

Em outras situações, como hemotórax ou pneumotórax simples recomenda-se que a drenagem seja feita apenas em ambiente hospitalar.

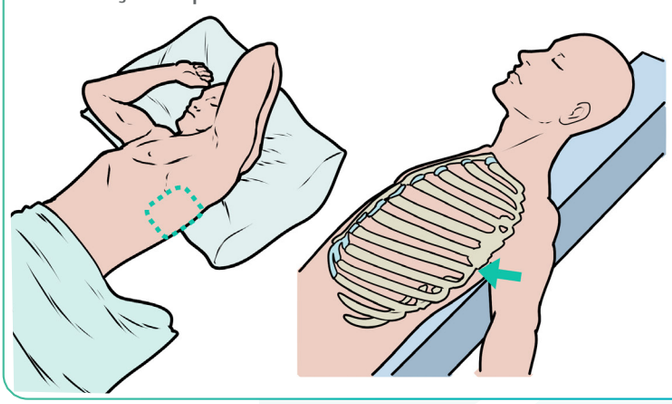
ESCLARECENDO!



Os quadros a seguir descrevem de forma sucinta as técnicas de descompressão torácica digital e drenagem de tórax. O domínio dessas habilidades é muito cobrado em provas práticas. Portanto, é importante que você as conheça.

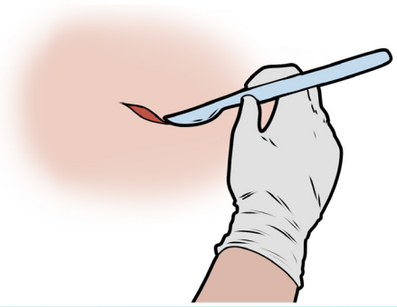
1°

- Posicionar o paciente com o braço atrás da cabeça ou pendente ao lado da mesa.



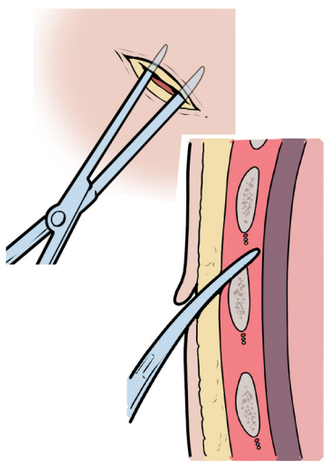
2°

- Anestesia local da área a ser incisada.
- Incisão da pele e do subcutâneo na altura do 5° espaço intercostal, entre a linha axilar anterior e a média, na margem superior do 6° arco costal.



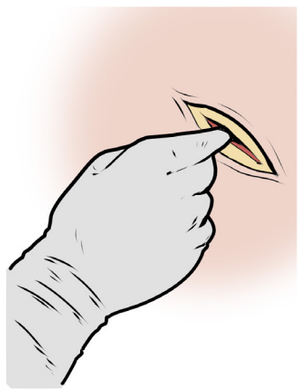
3°

- Por meio dessa incisão, você deve divulsionar as fibras do músculo intercostal com um mosquito ou Kelly, apoiando-se sempre sobre a margem superior da costela. Desse modo, evitamos a lesão do feixe neurovascular intercostal.



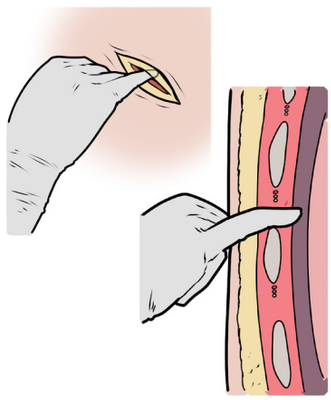
4°

- A divulsão deve prosseguir até que se atinja a cavidade torácica. O ar aprisionado na cavidade pleural pode ser evacuado com o auxílio da introdução do dedo indicador, permitindo assim o alívio da pressão. Até aqui, temos o passo a passo da descompressão torácica digital.



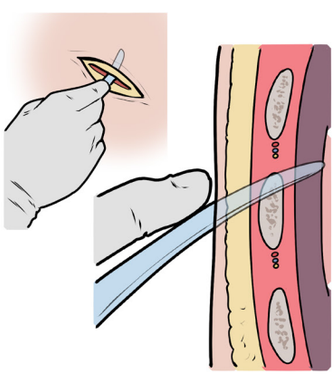
5°

- A introdução do dedo também serve para inspecionar a presença de vísceras abdominais do interior da cavidade torácica, com a finalidade de excluir uma hérnia diafragmática traumática. desse modo, garantimos uma passagem segura do dreno de tórax.



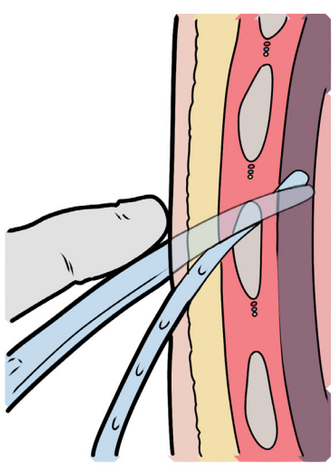
6°

- Pelo mesmo orifício criado para a descompressão torácica digital, devemos introduzir o dreno tubular multiperfurado, que deve ser orientado em direção superior e posterior na caixa torácica.



7°

- O dreno deve ser fixado à pele e conectado a um sistema fechado em selo d'água.



8°

- Após a drenagem, deve-se solicitar uma radiografia anteroposterior de tórax, na sala de trauma, para verificar o posicionamento do dreno. A execução desse exame não deve prejudicar ou retardar as outras medidas de reanimação preconizadas pelo atendimento primário do ATLS.

Imagem contendo o passo a passo para a descompressão digital e drenagem de tórax.

CAI NA PROVA

(UNICAMP - 2023) Homem, vítima de acidente automobilístico, é trazido ao Pronto Socorro de referência. Na admissão, apresenta insuficiência respiratória aguda súbita. Exame físico: PA=82x54mmHg; FC=133bpm; FR=34irpm; oximetria de pulso=88% (ar ambiente); presença de enfisema subcutâneo; turgência jugular; desvio de traqueia para a esquerda e ausência de murmúrio vesicular no hemitórax direito. A CONDUTA É:

A) Solicitar radiograma de tórax.

B) Administrar 1.000mL de Ringer com lactato aquecido.

C) Solicitar tomografia computadorizada de tórax.

D) Realizar punção do espaço pleural.

COMENTÁRIO

Inicialmente, devemos notar que estamos diante de um quadro de pneumotórax hipertensivo. Lembre-se, os principais achados presentes nessa afecção clínica incluem:

• Taquidispnéia;
• Redução ou ausência do murmúrio vesicular;
• Hipertimpanismo à percussão;
• Hipotensão;
• Estase jugular;
• Desvio da traqueia.

Trata-se de uma condição potencialmente ameaçadora à vida caso não seja precocemente tratada.

O ATLS em sua 10a edição prevê que o tratamento de emergência seja feito através da descompressão torácica digital ou toracocentese no 5º espaço intercostal, próximo à linha axilar anterior.

Essas condutas têm a finalidade imediata de aliviar a pressão torácica, transformando o pneumotórax hipertensivo em um pneumotórax simples.

Após a descompressão do pneumotórax, deve-se realizar o tratamento definitivo através da drenagem tubular em selo d'água. Esse procedimento deve ser realizado no 5o espaço intercostal entre a linha axilar anterior e média.

Visto isso, vamos às alternativas.

Incorreta alternativa "A": Uma vez firmado o diagnóstico clínico de pneumotórax hipertensivo, a conduta é a descompressão da cavidade pleural seguida pela drenagem, sendo proibido qualquer exame adicional para confirmação diagnóstica. Afinal, o tempo despendido para realização de um exame complementar pode custar a vida do paciente.

Incorreta alternativa "B": A punção de acessos venosos e a reposição volêmica devem ser realizadas durante a etapa "C (CIRCULATION)"do atendimento inicial. Desse modo, os problemas, como o pneumotórax hipertensivo, endereçados à etapa B (BREATHING) devem ser resolvidos prioritariamente em relação à reposição volêmica.

Incorreta alternativa "C": Idem à alternativa "A".

Correta alternativa"D" : Como vimos, a conduta inicial é a descompressão torácica digital ou toracocentese no 5º espaço intercostal, próximo entre a linha axilar anterior e média.

(SES DF - 2022) Um paciente foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) à emergência de um hospital com história de atropelamento há alguns minutos. Ao exame físico, o paciente apresenta FC =110 bpm, FR = 28 irpm, SatO2 = 90% e PA = 100 mmHg x 75 mmHg. Ao ser questionado, apenas verbaliza algumas palavras sem sentido, e demonstra abertura ocular à dor e resposta motora de flexão anormal. A ausculta respiratória indica murmúrio vesicular ausente à direita e normais à esquerda. Exames cardiovascular e abdominal não há alterações. Com base nesse caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir.

Na técnica de drenagem pleural, deve-se transpassar o tubo de toracostomia no 5- espaço intercostal, levemente anterior à linha axilar anterior, posicionando o tubo superior e posteriormente ao tórax. O local de inserção do dreno de tórax é o mesmo em adultos e em crianças.

C) Certo.

E) Errado.

COMENTÁRIO:

O ATLS prevê em sua 10a edição que a drenagem torácica, no contexto de trauma, seja realizada no 5o espaço intercostal entre a linha axilar anterior e média e não anterior à linha axilar anterior, como diz a assertiva.

Por fim, a topografia de drenagem torácica é a mesma em adultos e crianças.

Portanto, a assertiva está incorreta.

2.4 PNEUMOTÓRAX ABERTO

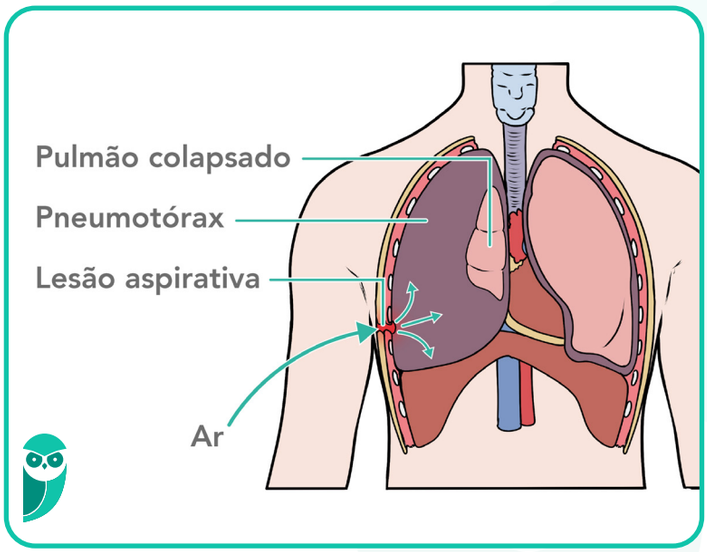
Também chamado de lesão torácica aspirativa, o pneumotórax aberto é uma condição secundária à uma perfuração torácica grande, que apresente **um diâmetro igual ou superior a 2/3 do diâmetro da traqueia.**

Nessa situação, quando há expansão da caixa torácica e contração do diafragma, o ar, ao invés de ir da traqueia em direção aos pulmões, vai da atmosfera em direção ao interior caixa torácica através da perfuração. Afinal, o ar segue o caminho de menor resistência.

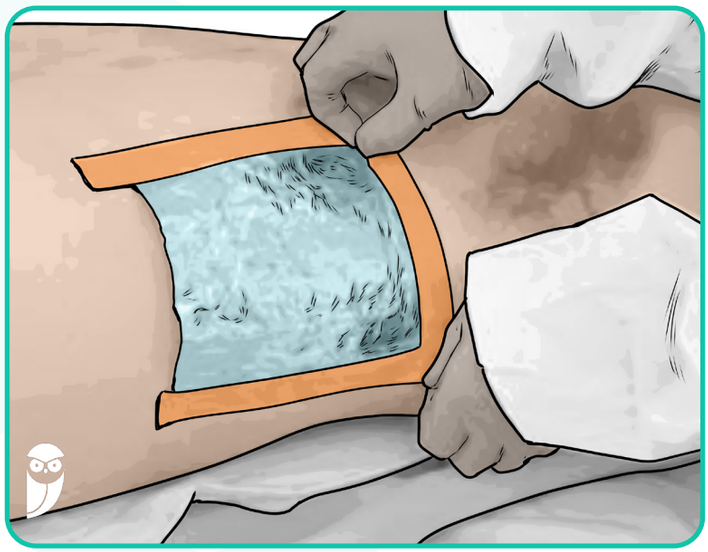
A caixa de "Atenção" a seguir traz todas as informações-chave sobre o pneumotórax aberto. É importante que você as memorize.

ATENÇÃO PARA A PROVA:

- Os **sinais clínicos de pneumotórax aberto** incluem:
- **Lesão na parede torácica, de tamanho igual ou superior a 2/3 do diâmetro da traqueia**
- **Redução do murmúrio vesicular e da expansibilidade torácica**
- **Hipertimpanismo**
- **Taquipneia**
- **Hipoxemia e outros sinais de insuficiência respiratória**
- **O tratamento imediato para essa condição é o curativo de três pontas, que consiste em um curativo feito com material impermeável (plástico estéril ou gaze vaselinada), colocado sobre a lesão e fixado somente em três pontos.**
- O curativo funciona como uma válvula, permitindo que, na expiração, o ar saia da cavidade torácica pela ferida, mas impede que haja entrada de ar no tórax à inspiração.
- **O tratamento definitivo do pneumotórax aberto é a drenagem sob selo d'água e o reparo da lesão torácica. O dreno não deve ser introduzido pelo mesmo orifício da lesão.**



A Imagem ilustra um pneumotórax aberto ou ferida torácica aspirativa, consequência de lesões da parede torácica iguais ou maiores que 2/3 do diâmetro da traqueia.



A Imagem ilustra o tratamento do pneumotórax aberto, realizado por meio do curativo de três pontas, que promove um efeito de válvula.

CAI NA PROVA

(SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DISTRITO FEDERAL – SES – DF 2017) Considere hipoteticamente a ocorrência de um acidente do tipo explosão após um raio atingir certo tanque de combustível em uma usina onde vários funcionários estavam trabalhando. Uma vítima foi levada ao pronto-socorro pelos bombeiros com imobilização cervical e em prancha rígida, e, segundo o socorrista, apresentava grande lesão penetrante em hemitórax direito, PA de 90 mmHg x 60 mmHg, abertura ocular somente quando solicitado, pronunciando palavras desconexas, e com flexão anormal a estímulos dolorosos. Evoluiu com FAST negativo e estabilidade hemodinâmica. A respeito do caso clínico apresentado, julgue o item a seguir. Nos casos de ferimentos torácicos penetrantes em que a lesão apresenta diâmetro maior ou igual a dois terços do diâmetro da traqueia, o ar tende a passar preferencialmente pela lesão da parede torácica, o que exige a realização de curativo fixado em três dos respectivos lados.

A) CERTO

B) ERRADO

COMENTÁRIO

O enunciado dessa questão descreve o mecanismo fisiopatológico do chamado pneumotórax aberto ou lesão torácica aspirativa.

Esse fenômeno pode ser observado nos casos em que a perfuração torácica apresenta um diâmetro igual ou superior a 2/3 do diâmetro da traqueia. Nessas condições, o ar, ao invés de ir da traqueia em direção aos pulmões, vai da atmosfera em direção ao interior da caixa torácica, por meio da perfuração.

Isso acontece uma vez que o fluxo aéreo segue o caminho de menor resistência.

O tratamento imediato para essa condição é o curativo de três pontas, que consiste em um tampão feito com material impermeável (plástico estéril ou gaze vaselinada, por exemplo), colocado sobre a lesão e fixado somente em três pontos.

O curativo funciona como uma válvula, permitindo que na expiração o ar saia da cavidade torácica pela ferida, mas impedindo que haja entrada de ar no tórax à inspiração.

Correta a alternativa A

2.5 HEMOTÓRAX

Hemotórax é definido como a presença de sangue na cavidade pleural.

Essa condição pode ser classificada como hemotórax maciço, nos casos em que o volume de sangue é superior a 1500ml, ou então quando ocupa 1/3 do volume total do tórax.

Os quadros de hemotórax maciço costumam levar a alterações na fisiologia respiratória, prejudicando a ventilação e a oxigenação. Além disso, é comum haver sinais de choque hipovolêmico, uma vez que grandes quantidades de sangue podem se acumular rapidamente na cavidade torácica.

A drenagem torácica fechada em selo d'agua é o tratamento inicial preconizado tanto para os hemotóraces maciços quanto não maciços.

Nos casos em que há saída de mais de 1500ml no momento da drenagem, ou então perda contínua em volume igual ou superior a 200ml/ hora durante 2 a 4 horas, está indicada a toracotomia de emergência para identificação do sangramento e da hemostasia.

A caixa de "Atenção" a seguir traz todas as informações-chave sobre hemotórax e hemotórax maciço. É importante que você as memorize.

ATENÇÃO PARA A PROVA:



- Os **sinais clínicos de hemotórax** incluem:
  - **Murmúrio vesicular reduzido no lado acometido.**
  - **Macicez à percussão.**
  - **Sinais de choque hipovolêmico podem estar presentes, especialmente nos casos de hemotórax maciço.**
- **Nos casos de hemotórax maciço pode haver sinais de insuficiência respiratória e expansibilidade torácica reduzida.**
- **O tratamento inicial preconizado para o hemotórax é a drenagem torácica fechada em selo d'agua. A reposição volêmica com cristaloides e a transfusão sanguínea também podem ser necessárias.**
- **São indicações de toracotomia de emergência no hemotórax:**
  - **Saída de volume superior a 1500ml no momento da drenagem.**
  - **Perda de sangue contínua em volume igual ou superior a 200ml/hora por 2 a 4 horas.**

Em pacientes estáveis cujo dreno persiste com débito hemático após 48h devemos suspeitar de retenção de coágulos ou sangramento persistente. Nesses casos, está indicada a videotoracoscopia para revisão da hemostasia e limpeza da cavidade pleural com aspiração de coágulos. Tais medidas reduzem a incidência de empiema e encarceramento pulmonar.

Logo a seguir, disponibilizamos uma tabela comparativa com as principais características do hemotórax, pneumotórax simples e pneumotórax hipertensivo.



CARACTERÍSTICA	HEMOTÓRAX	PNEUMOTÓRAX	PNEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO
AUSCULTA PULMONAR	MV diminuído	MV diminuído	MV diminuído
PERCUSSÃO	Macicez à percussão	Timpanismo à percussão	Timpanismo à percussão
DESVIO DE TRAQUEIA	Ausente	Ausente	Pode estar presente
TURGÊNCIA JUGULAR	Ausente	Ausente	Pode estar presente
REPERCUSSÃO HEMODINÂMICA	Presente se maciço, ausente se pequeno	Ausente	Presente

CAI NA PROVA



(UFG - 2021) Homem de 25 anos sofreu queda de um andaime com cerca de quatro metros de altura. Ao dar entrada no pronto-socorro, o médico plantonista constata haver crepitação em hemitórax esquerdo. Ao exame físico, apresenta-se: intranquilo, agitado, hipocorado, cianose central. Ausculta pulmonar abolida e com macicez à percussão à esquerda. Ausência de turgência jugular. Taquicárdico: FC 110BPM, PA: 90x60 mmHg. Sat 90% com cateter nasal de O_2 a 2 L/min.

A principal hipótese diagnóstica para este caso deverá ser:

A) contusão pulmonar.
B) hemotórax maciço.
C) pneumotórax hipertensivo.
D) tamponamento cardíaco.

COMENTÁRIO

De forma prática, frente a um trauma torácico associado a choque murmúrio vesicular abolido, temos duas possibilidades.

A primeira possibilidade é o hemotórax maciço. Nesse caso, além do murmúrio vesicular abolido e do choque, há macicez à percussão torácica e não encontramos turgência jugular.

A segunda possibilidade é o pneumotórax hipertensivo. Nesse caso, além do choque e dos murmúrios vesiculares abolidos, há hipertimpanismo à percussão e podemos encontrar turgência jugular e desvio de traqueia contralateralmente ao lado acometido pelo pneumotórax.

Portanto, o paciente acima apresenta um quadro de hemotórax maciço.

Visto isso, vamos às alternativas:

Incorreta a alternativa "A": O diagnóstico de contusão pulmonar não justifica o quadro de choque, tampouco a macicez à percussão e a ausculta pulmonar abolida.

Correta a alternativa "B": Como vimos, hemotórax maciço é o diagnóstico do caso em tela.

Incorreta a alternativa "C": A presença de macicez à percussão do tórax fala contra o diagnóstico de pneumotórax hipertensivo.

Incorreta a alternativa "D": O tamponamento cardíaco é tipicamente caracterizado pela tríade de Beck, representada pelo abafamento de bulhas cardíacas associado à turgência jugular e hipotensão.

A ausência de murmúrios vesiculares, assim como a macicez à percussão, não podem ser justificadas por um quadro de tamponamento cardíaco.

2.6 FRATURAS DE COSTELAS, ESTERNO E ESCÁPULA

As costelas são os elementos com maior incidência de lesão do arcabouço torácico. A dor associada a essas fraturas limita os movimentos respiratórios, piorando a ventilação e a oxigenação.

Desse modo, a fratura de arcos costais favorece o surgimento de atelectasias e pneumonia. Esse fato é especialmente verdadeiro em pacientes com doença pulmonar prévia e idosos. Além disso, vale lembrar que a fratura de 3 ou mais arcos costais aumenta significativamente o risco de complicações.

Quando as fraturas de costela atingem o primeiro e segundo arco estão intimamente associadas a traumas de alta energia e podem ser concomitantes à laceração aórtica, contusão cardíaca e tamponamento pericárdico. Já as lesões de costelas inferiores podem provocar lacerações pulmonares, esplênicas e trauma hepáticas.

O tratamento conservador é a medida terapêutica de eleição para as fraturas de costela. Nesses casos, a analgesia e a fisioterapia respiratória caracterizam os dois pilares principais do tratamento. Nos casos em que a analgesia não é suficiente, podemos considerar o bloqueio anestésico dos nervos intercostais.

As fraturas de esterno, assim como as fraturas de primeiro e segundo arcos costais, também denotam trauma de alta energia e apresentam-se associadas ao maior risco de:

- **Contusão miocárdica**
- **Tamponamento cardíaco**
- **Fratura de coluna vertebral**
- **Hematoma retroesternal**
- **Hemotórax**
- **Pneumotórax e fraturas de arcos costais**

O tratamento das fraturas de esterno é conservador em quase todos os casos.

A fratura de escápula também está relacionada a traumas de alta energia e deve levantar suspeita para outras lesões associadas, tais como trauma hepático, esplênico, fratura de clavícula e laceração aórtica.



ATENÇÃO PARA A PROVA:

Fraturas de escápula, do esterno e do primeiro e segundo arcos costais denotam trauma de alta energia e podem estar associadas à laceração aórtica.

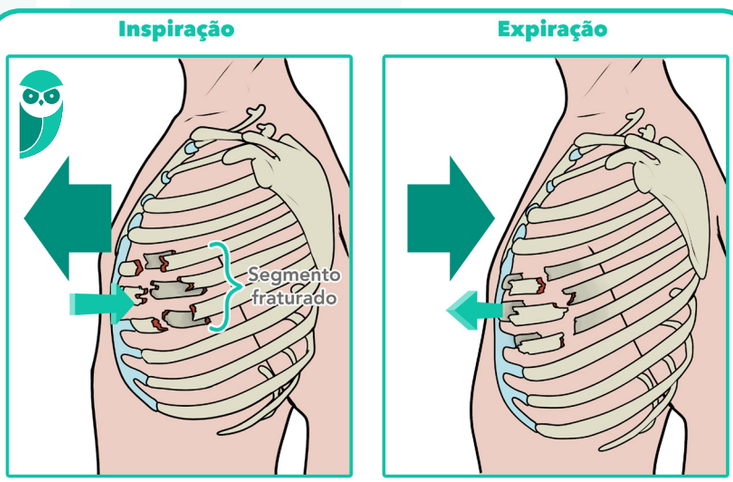
2.7 TÓRAX INSTÁVEL E CONTUSÃO PULMONAR

O tórax instável é um fenômeno secundário à disjunção completa de um segmento ósseo da cavidade torácica. Isso acontece quando há **fratura de ao menos 2 arcos costais consecutivos em 2 pontos diferentes em cada arco.**

Uma consequência do tórax instável é a **respiração paradoxal, que consiste na protrusão do segmento fraturado à expiração e intrusão durante a inspiração, conforme representamos na figura ao lado.**

A respiração paradoxal é patognomônica do tórax instável.

Além da respiração paradoxal, todos os casos de tórax instável são acompanhados por algum grau de contusão



A imagem acima ilustra a respiração paradoxal, em que há protrusão do segmento fraturado à expiração e recuo durante a inspiração.

pulmonar e essa é a grande responsável pelos quadros de hipoxemia grave nesses casos.

Mas, afinal de contas, o que é contusão pulmonar?

A contusão pulmonar, é consequência direta do trauma sobre o parênquima pulmonar propriamente dito. Essa lesão leva ao edema do parênquima, através do acúmulo de sangue e exsudato, causando prejuízo nas trocas gasosas e hipoxemia, que por vezes é grave.

Em adultos, a contusão pulmonar costuma estar associada a fraturas de arcos costais. Desse modo, a redução dos movimentos de incursão ventilatória, secundária à dor ocasionada pelas fraturas, piora ainda mais o quadro de hipoxemia provocado pela contusão.

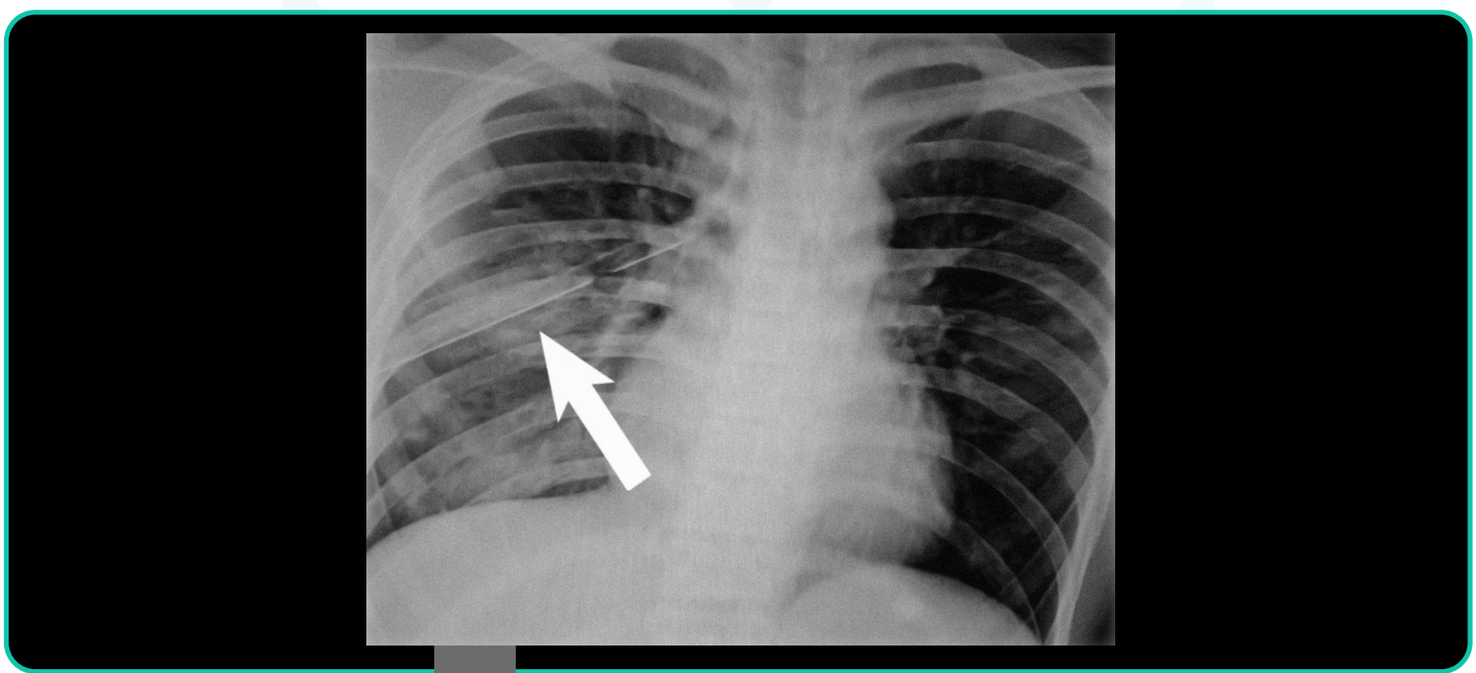
Por outro lado, e**m crianças, é comum haver contusão com hipoxemia grave, sem haver fratura de arcos costais. Isso acontece devido à maior elasticidade da caixa torácica na faixa etária pediátrica.**

Na história natural da contusão pulmonar, os sintomas têm início no momento do trauma ou algumas horas após, então acontece uma piora progressiva ao longo de horas a dias. Essa piora é ainda mais grave nos casos em que há administração indiscriminada de volume, levando ao aumento das áreas do parênquima com edema.

Os sinais de trauma torácico com contusão pulmonar em adultos comumente são:

- **Estigmas de trauma torácico**
- **Hipoxemia**
- **Movimentação reduzida da caixa torácica (pela dor secundária ao trauma)**
- **Sinais de fratura de arcos costais (como crepitação)**

O diagnóstico é clínico, podendo ser corroborado por radiografia ou tomografia, em que se observam opacificações na área traumatizada.



À direita do paciente podemos observar o padrão [illegible]ado difuso, característico da contusão pulmonar. A seta indica um dreno de tórax locado no hemitórax direito.

O tratamento da contusão pulmonar e do tórax instável são os mesmos e consistem em:

- **Suporte ventilatório (com oxigenoterapia e ventilação não invasiva - VNI)**
- **Analgesia potente (caso haja necessidade, pode-se realizar o bloqueio intercostal**
- **Evitar hiper-hidratação (pois o edema e a hipoxemia podem piorar)**
- **Fisioterapia respiratória de início precoce. Em casos mais graves, a ventilação não invasiva apresenta-se como excelente recurso para o suporte ventilatório**
- **Nos pacientes com diagnóstico de contusão pulmonar, em que a saturação se mantém inferior a 90% (PaO2 <60mmHg), deve-se considerar intubação precoce**

ATENÇÃO PARA A PROVA:



» **Tórax instável acontece nos casos em que existe pelo menos dois pontos de fratura em dois arcos costais consecutivos.**

» **A respiração paradoxal é um sinal clínico patognomônico do tórax instável.**

» **O principal evento associado às complicações e mal prognóstico no tórax instável é a contusão pulmonar subjacente.**

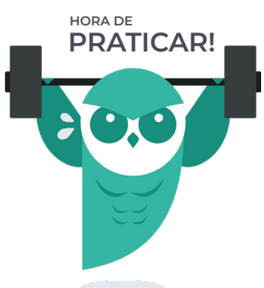
» **A contusão pulmonar é caracterizada por:**

- **Estigmas de trauma torácico**
- **Hipoxemia**
- **Movimentação reduzida da caixa torácica (pela dor secundária ao trauma)**
- **Sinais de fratura de arcos costais (como crepitação)**

» **O manejo do tórax instável e das contusões pulmonares deve ser feito por meio de suporte ventilatório, com administração de oxigênio e VNI, se necessário, além de analgesia potente e hidratação controlada (evitando a hiper-hidratação).**

A fixação de arcos costais NÃO é uma medida prevista para o tratamento de fratura de costela ou tórax instável.

CAI NA PROVA



(USP-SP - 2023) Homem, 33 anos, vítima de acidente de motocicleta em alta velocidade. Foi intubado na cena devido à inconsciência. Condições na admissão no Serviço de Emergência:

I – entubado, saturação de O_2 85%, colar cervical;

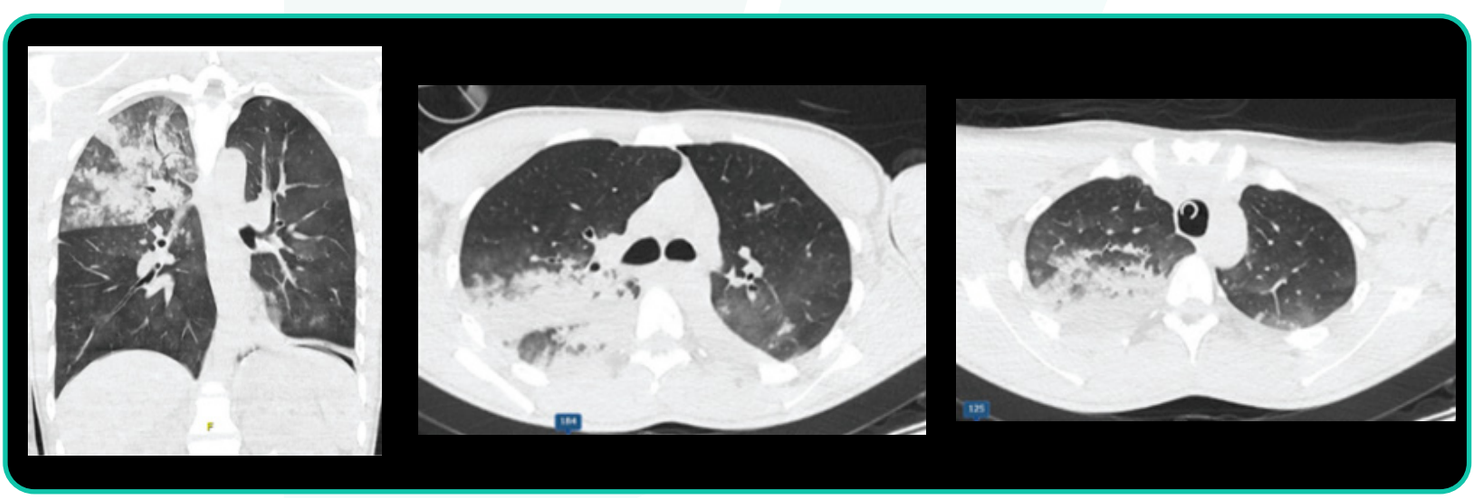
II – escoriação no tórax direito, ausculta diminuída à direita, sem enfisema de subcutâneo;

III – PA 140x80 mmHg, FC 100 bpm, FAST negativo.

IV – escala de Coma de Glasgow de 3T, sedado;

V – fratura exposta de perna direita.

Encaminhado para tomografia:



Qual deve ser a conduta com relação ao trauma de tórax?

A) Ventilação mecânica.

B) Drenagem torácica.

C) Tração do tubo traqueal.

D) Videotoracoscopia.

COMENTÁRIO

Estamos diante de *um paciente vítima de acidente motociclístico, apresentando* contusão pulmonar à direita, vista na tomografia apresentada, é compatível com o quadro clínico (queda de saturação e ausculta diminuída). O tratamento da contusão pulmonar consiste em:

• Suporte ventilatório (com oxigenoterapia e ventilação não invasiva - VNI): no caso de paciente não intubados!
• Analgesia
• Evitar hiper-hidratação (pois o edema e a hipoxemia podem piorar)
• Fisioterapia respiratória de início precoce.

Como nosso paciente já está intubado, a conduta é manter ventilação mecânica e suporte clínico.

Correta alternativa "A": Esta é a conduta para nosso paciente com contusão pulmonar que já está intubado.

Incorreta alternativa "B": Não há indicação de drenagem torácica nos casos de *contusão pulmonar. A drenagem torácica está indicada nos casos de hemotórax ou pneumotórax.*

Incorreta alternativa "C": O tubo traqueal está bem locado. Repare que na bifurcação da carina não temos nenhum tubo.

Incorreta alternativa "D": Não há indicação de videotoracoscopia no quadro agudo de contusão pulmonar.

2.8 LESÕES CARDIOVASCULARES

Dentre as principais lesões cardiovasculares associadas ao trauma torácico, encontramos a contusão miocárdica, o tamponamento cardíaco e a laceração aórtica. Vamos ver cada um deles detalhadamente a seguir.

2.8.1 CONTUSÃO MIOCÁRDICA

A contusão miocárdica, geralmente, é secundária a um impacto de alta energia sobre a região anterior do tórax. Sua apresentação clínica pode variar desde arritmia cardíaca até isquemia do miocárdio e choque refratário.

São achados comuns na contusão miocárdica:

- **Extrassístoles**
- **Alterações do segmento ST**
- **Taquicardia sinusal**
- **Fibrilação atrial**
- **Bloqueios de condução**

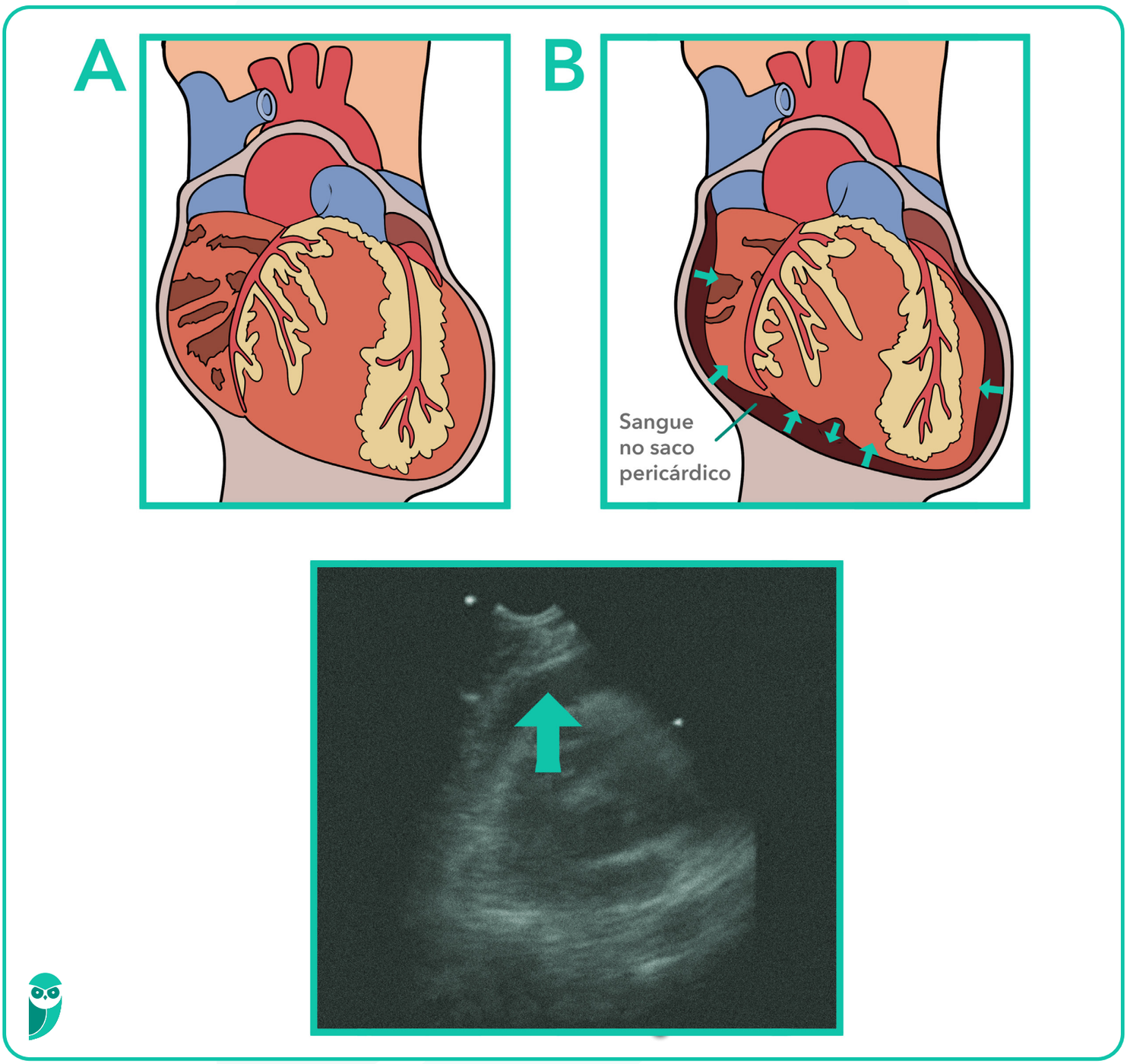
Vítimas de contusão miocárdica devem permanecer sobre monitorização eletrocardiográfica por, no mínimo, 24 horas. Após esse período, alterações secundárias ao trauma são menos prováveis.

É importante frisar que **não existem evidências que sustentem o uso de enzimas cardíacas no diagnóstico ou seguimento da contusão miocárdica.**

2.8.2 TAMPONAMENTO CARDÍACO

O tamponamento consiste na restrição do enchimento cardíaco secundária ao acúmulo de sangue no saco pericárdico.

Como o saco pericárdico é uma estrutura essencialmente fibrosa e pouco distensível, pequenas quantidades de sangue entre ele e o coração são suficientes para restringir o enchimento atrial, levando ao choque por redução da pré-carga.



Em “A" observa-se um coração normal; em "B" um hemopericárdio com tamponamento cardíaco. Abaixo, temos um exame ultrassonográfico de um tamponamento cardíaco. A seta verde aponta para o sangue no saco pericárdico.

O **tamponamento cardíaco é um evento muito mais comum em traumas penetrantes, apesar de também ocorrer em traumatismos fechados.**

Os ferimentos penetrantes que levantam suspeita para o tamponamento cardíaco são aqueles situados na **Zona de Ziedler,** cujos limites compreendem:

- **SUPERIOR:** linha horizontal do ângulo de Louis.
- **INFERIOR**: 10ª costela.
- **LATERAL D:** linha paraesternal direita.
- **LATERAL E**: linha axilar anterior esquerda.

A caixa de "Atenção" a seguir traz todas as informações-chave sobre tamponamento cardíaco. É importante que você as memorize.

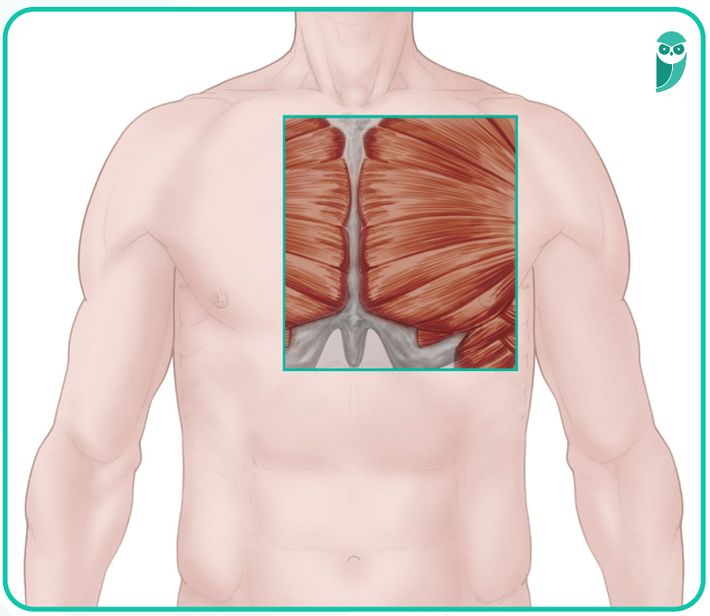


Imagem ilustrativa da Zona de Ziedler.

ATENÇÃO PARA A PROVA:

- Os **sinais clínicos de tamponamento cardíaco são descritos por uma tríade que recebe o epônimo de tríade de Beck.** A tríade é composta por:
  - **Hipofonese de bulhas cardíacas**
  - **Turgência jugular**
  - **Hipotensão**
  - **Tenha cuidado, a tríade de Beck completa está presente apenas na minoria dos casos, apesar de aparecer frequentemente nas provas.**
- **O Pulso paradoxal (queda superior a 10mmHg à inspiração) também pode estar presente nos casos de tamponamento.**
- **O pneumotórax hipertensivo pode mimetizar os sintomas do tamponamento cardíaco. Portanto, cuidado na hora da prova!**
- **O diagnóstico de tamponamento cardíaco pode ser confirmado com o FAST de janela pericárdica, com uma acurácia de até 95%.**
- **O tratamento preconizado ao momento do diagnóstico é toracotomia de emergência ou esternotomia, com a finalidade de reparar o ferimento cardíaco. A reposição volêmica pode melhorar transitoriamente o quadro de choque relacionado ao tamponamento.**
- **A pericardiocentese (ou Punção de Marfan) é uma medida terapêutica de exceção nos casos de tamponamento e deve ser aplicada apenas diante da impossibilidade de realização de toracotomia ou esternotomia de urgência. A punção deve ser realizada com cateter plástico sobre agulha (técnica de Seldinger), sob monitorização cardíaca e, se possível, guiada por ultrassom.**

Logo a seguir, disponibilizamos uma tabela comparativa com as principais características do tamponamento cardíaco e do pneumotórax hipertensivo. Afinal, são condições que fazem diagnóstico diferencial.

CARACTERÍSTICA	TAMPONAMENTO CARDÍACO	PNEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO
AUSCULTA PULMONAR	Sem alterações	MV diminuído
PERCUSSÃO TORÁCICA	Sem alterações	Timpanismo à percussão
DESVIO DE TRAQUEIA	Ausente	Pode estar presente
TURGÊNCIA JUGULAR	Pode estar presente	Pode estar presente
REPERCUSSÃO HEMODINÂMICA	Presente	Presente

CAI NA PROVA



(SUS SP - 2022) Uma mulher de 35 anos de idade chegou ao pronto-socorro após ter recebido uma facada no precórdio. Encontra-se muito ansiosa e agitada. A equipe de cirurgia do hospital e o centro cirúrgico foram prontamente acionados. Sua via aérea e sua ventilação estão preservadas. Ela se apresenta taquicárdica (130 bpm), com pressão arterial de 90 x 70 mmHg e com abafamento de bulhas à ausculta cardíaca. O FAST é positivo no saco pericárdico. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta imediata.

A) solicitar ecocardiograma para confirmar a presença de líquido no pericárdio
B) pericardiocentese de alívio
C) transferir a paciente para o centro cirúrgico, para toracotomia esquerda
D) angiotomografia de tórax
E) intubação orotraqueal, tipagem sanguínea e transfusão de concentrados de hemácias tipo O negativo

COMENTÁRIO

Estamos diante de uma paciente com ferimento penetrante na região precordial com diagnóstico clínico e ultrassonográfico (FAST) de tamponamento cardíaco.

O tamponamento cardíaco é mais frequente nos traumas torácicos penetrantes, principalmente na zona de Ziedler (espaço entre o manúbrio esternal, 10ª costela; linha paraesternal direita e linha axilar anterior esquerda). Clinicamente pode apresentar a clássica “Tríade de Beck”: turgência jugular, hipotensão arterial e abafamento das bulhas.

O diagnóstico é confirmado com o FAST (janela pericárdica) e o tratamento imediato pode ser feito com uma pericardiocentese, mas é pouco efetivo. O tratamento definitivo, e de escolha se houver equipe cirúrgica disponível (caso da nossa paciente) é o reparo da lesão por toracotomia.

Incorreta a alternativa "A": O diagnóstico de tamponamento cardíaco no cenário de trauma é feito por meio do FAST, que foi positivo no saco pericárdico (primeira janela a ser examinada). Não há indicação alguma de ecocardiograma nesse caso.

Incorreta a alternativa "B": A pericardiocentese de alívio é uma medida ainda citada no ATLS, mas pouco efetiva. Já que no enunciado está claro que há equipe de cirurgia no hospital e o centro cirúrgico está pronto, a melhor conduta será reparar a lesão por toracotomia.

Correta a alternativa "C": A melhor conduta, e definitiva, para o tratamento do tamponamento cardíaco, é o será reparo da lesão por toracotomia.

Incorreta a alternativa "D": A angiotomografia de tórax é um exame a ser realizado nos casos de ruptura traumática de aorta, não no tamponamento cardíaco. E lembre-se que a angiotomografia está contraindicada diante de instabilidade hemodinâmica.

Incorreta a alternativa "E": Essas medidas são importantes para a nossa paciente e deverão ser realizadas, mas isoladamente não tratam o tamponamento cardíaco.

2.8.3 LACERAÇÃO AÓRTICA

A laceração aórtica é um evento potencialmente letal e constitui uma das maiores causas de morte imediata no trauma.

Nos casos em que o paciente sobrevive e consegue chegar ao hospital, a lesão aórtica é incompleta, ou seja, a túnica adventícia da artéria mantém-se intacta e isso faz com que (temporariamente) o paciente não sangre até a morte.

Se forem diagnosticadas e prontamente tratadas, as vítimas de laceração de aorta têm chance de sobreviver, mesmo tratando-se de uma lesão extremamente grave.

As lacerações de aorta geralmente acontecem nos traumatismos de alta energia com desaceleração abrupta, como, por exemplo, em quedas de grandes alturas ou colisões automobilísticas.

O sítio anatômico mais comum para o acometimento da aorta, nesses casos, está situado na porção descendente, próximo ao ligamento arterioso.

Os sinais de lesão de aorta são inespecíficos. Portanto, devemos manter alta suspeição diagnóstica nos casos de cinemática de alta energia, especialmente quando há desaceleração súbita.

A seguir, disponibilizo uma tabela das principais características radiológicas da laceração aórtica. Esses achados são frequentemente cobrados em prova, portanto é importante que você os memorize.



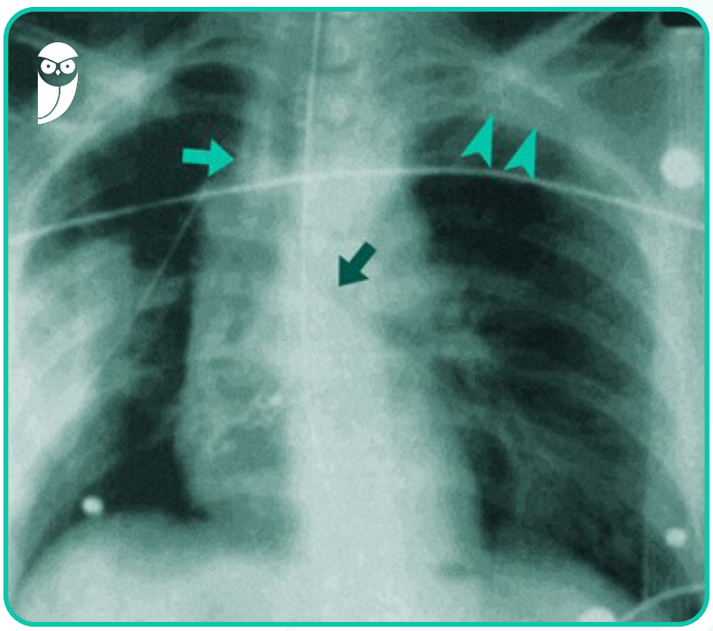
SINAIS RADIOLÓGICOS DE LACERAÇÃO AÓRTICA
• ALARGAMENTO DE MEDIASTINO (ACHADO MAIS COMUM).
• OBLITERAÇÃO DO BOTÃO AÓRTICO.
• DESVIO DE TRAQUEIA PARA A DIREITA E/OU DEPRESSÃO DO BRÔNQUIO FONTE ESQUERDO OU ELEVAÇÃO DO BRÔNQUIO FONTE DIREITO.
• PRESENÇA DE HEMORRAGIA EXTRAPLEURAL APICAL (CAP PLEURAL) E/OU HEMOTÓRAX À ESQUERDA.
• PRESENÇA DE FRATURA DE PRIMEIRO OU SEGUNDO ARCOS COSTAIS OU ESCÁPULA (DENOTAM TRAUMA DE ALTA ENERGIA).

ATENÇÃO PARA A PROVA:

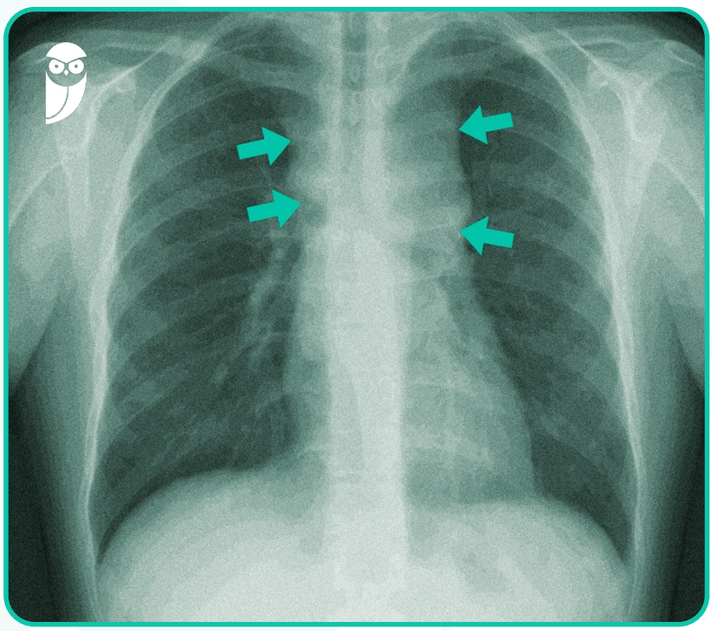
- **Nos casos em que há suspeita de laceração aórtica, está indicada a realização de tomografia computadorizada de tórax com contraste.** Esse exame apresenta sensibilidade e especificidade próximas a 100% para o diagnóstico de lesão aórtica.
- **Em caso de diagnóstico firmado, está indicada cirurgia para reparo da lesão.**
- **O tratamento de escolha é feito por via endovascular. Nos casos em que essa terapia está indisponível ou não é aplicável, deve-se proceder com reparo por via aberta.**
- **À radiografia, os achados mais cobrados em prova são: alargamento do mediastino e presença de fratura de primeiro ou segundo arco costal e escápula.**

O uso de analgésicos e betabloqueadores (esmolol) está indicado em caso de lesão aórtica, desde que não haja contraindicações.

Essas medicações têm a finalidade de promover o controle da pressão arterial e da frequência cardíaca, reduzindo, assim, as chances de rotura aórtica. A frequência cardíaca alvo é abaixo de 80 batimentos por minuto e a pressão arterial média alvo, entre 60 e 70 mmHg.



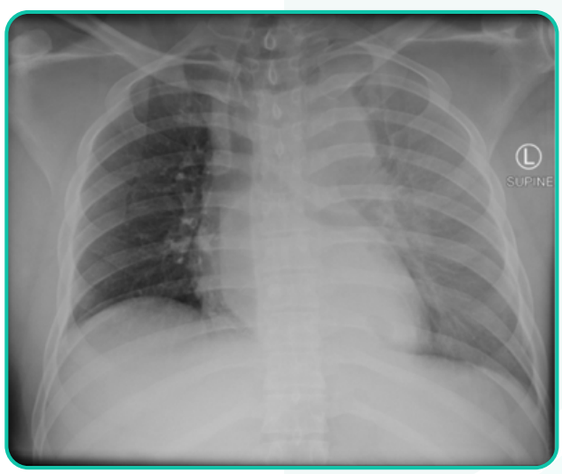
Na radiografia acima, observa-se alargamento do mediastino com desvio da traqueia para a direita (verde-claro), rebaixamento do brônquio fonte esquerdo (seta verde-escuro), obliteração das margens do botão aórtico e hemorragia extrapleural apical (cap apical) à esquerda (cabeças de seta verde-claro).



As setas verde-claro indicam o alargamento do mediastino nessa radiografia.

CAI NA PROVA

(UNICAMP - 2022) Homem 34a, motorista, sem uso do cinto de segurança quando houve colisão frontal com outro veículo de passeio a 60km/h. Estava preso nas ferragens, e a Unidade Pré Hospitalar demorou em torno de 30 minutos para retirá-lo e em seguida foi levado à Unidade de Pronto Atendimento com queixa de dor no tórax. Na sala de emergência apresentava-se: PA= 121x83 mmHg, FC= 111bpm, FR= 18 irpm, oximetria de pulso (com máscara não reinalante 12L/min de O2)= 97%; Tórax: murmúrio vesicular presente bilateralmente, diminuído posteriormente à esquerda; membros sem alterações. Radiograma de tórax simples na sala de emergência:



O DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO É:

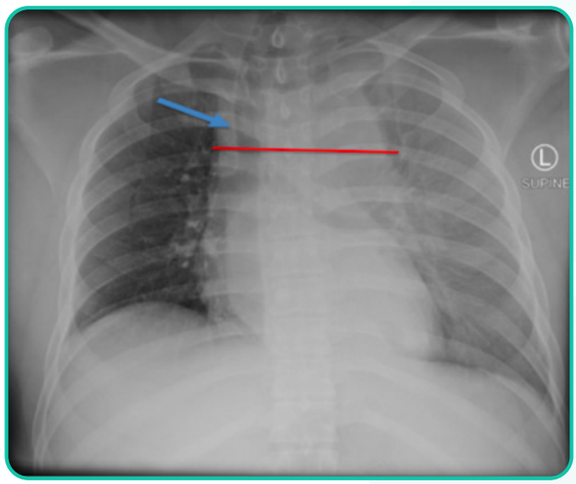
A) Hérnia diafragmática esquerda traumática.

B) Pneumotórax simples à esquerda.

C) Atelectasia esquerda por compressão.

D) Lesão traumática de aorta :torácica.

COMENTÁRIO



Estamos diante de uma vítima de trauma automobilístico, de alta energia, com desaceleração abrupta, cuja radiografia mostra um hemotórax à esquerda (caracterizado pelo velamento de todo hemitórax esquerdo) além de um mediastino francamente alargado (linha vermelha) e desvio da traqueia para a direita (seta azul). Nesse contexto, nossa principal hipótese diagnóstica deve ser a laceração de aorta torácica.

Visto isso, vamos às alternativas.

Incorreta alternativa "A": A hérnia diafragmática é identificada à radiografia através da presença de vísceras abdominais no interior da cavidade torácica. Não temos esses achados na radiografia em questão.

Incorreta alternativa "B": O pneumotórax simples é caracterizado pela hipertransparência do hemitórax acometido. Na radiografia em questão, há opacificação do hemitórax esquerdo (compatível com hemotórax) e não hipertransparência.

Incorreta alternativa "C": A atelectasia pulmonar secundária à compressão é caracterizada pela compressão pulmonar secundária a um hemotórax ou pneumotórax. Na radiografia em tela, não podemos identificar com precisão os limites do pulmão. Portanto, frente aos gabaritos possíveis, essa não é nossa melhor escolha.

Correta a alternativa "D": Como vimos, esse é o gabarito da questão.

2.9 FERIMENTOS DA TRANSIÇÃO TORACOABDOMINAL

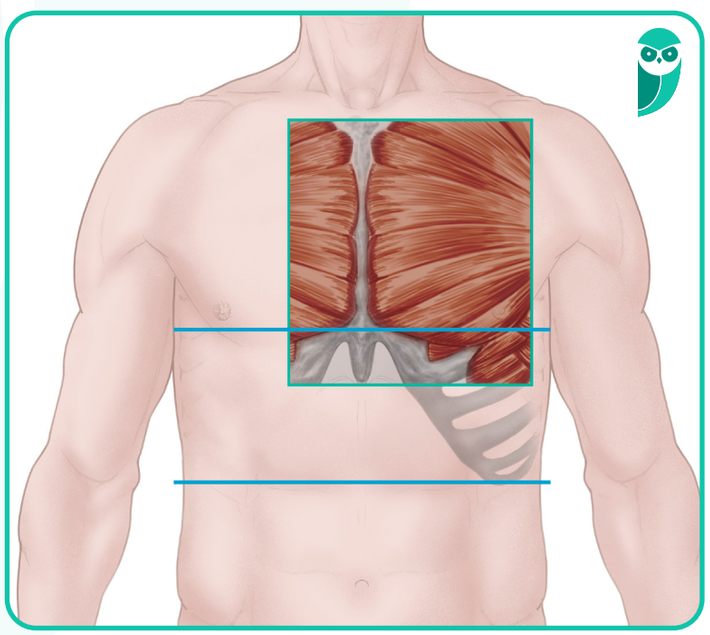
Os ferimentos da transição toracoabdominal são lesões situadas abaixo do plano dos mamilos e acima do rebordo costal.

Os ferimentos toracoabdominais podem acometer diafragma, fígado, cólon, baço e fundo gástrico, entre outras estruturas. As lesões pulmonares e cardíacas também podem estar presentes. Portanto, sempre devemos investigá-las.

A melhor conduta **diagnóstica e terapêutica**, frente a um ferimento toracoabdominal, é a **laparoscopia.** Esse procedimento está indicado desde que o paciente esteja estável.

A laparotomia, por sua vez, deve ser considerada para os casos em que a laparoscopia não está disponível ou quando há instabilidade hemodinâmica com sangramento abdominal presumido. **Lembre-se, a laparoscopia nunca está indicada para pacientes instáveis hemodinamicamente.**

Caso exista evidência de hemo ou pneumotórax associados, a drenagem torácica também está formalmente indicada.



Na figura acima, o quadrado verde representa a Zona de Ziedler e as duas linhas azuis representam os planos que delimitam a transição toracoabdominal.

Vale salientar que a tomografia, o FAST e o lavado peritoneal diagnóstico são inferiores à laparoscopia nos casos de ferimento toracoabdominal. Afinal, esses exames apresentam acurácia menor para excluir lesões de diafragma e de vísceras ocas. De qualquer modo, algumas bancas sugerem a avaliação clínica seriada associada à tomografia computadorizada como conduta alternativa à laparoscopia diagnóstica.

ATENÇÃO PARA A PROVA:

Praticamente todas as questões de ferimento toracoabdominal em provas tratam a respeito de diagnóstico e conduta. Portanto, tenha bastante atenção:

- **Ferimentos penetrantes abaixo da altura da linha do mamilo (5º espaço intercostal) devem suscitar a realização de laparoscopia, se o paciente estiver estável, e laparotomia, se instável ou se a laparoscopia não estiver disponível.**
- **TC, FAST e LPD são métodos inferiores para o diagnóstico de lesão diafragmática.**

2.9.1 LESÃO TRAUMÁTICA DE DIAFRAGMA

A **grande maioria das lesões de diafragma são secundárias aos traumas penetrantes.** Entretanto, **as lesões mais exuberantes são observadas nos nos traumas contusos**.

Isso se justifica, pois, nas lesões diafragmáticas secundárias aos traumatismos contusos, é comum haver hérnia diafragmática traumática aguda associada à rotura diafragmática. Traumas automobilísticos com intrusão do volante ou com desaceleração rápida são aqueles que mais se associam à ruptura diafragmática contusa.

O diagnóstico das lesões diafragmáticas é mais comum à esquerda (cerca de 2 vezes mais em relação à direita). Credita-se a isso o fato de o fígado ficar à direita. Aparentemente, esse órgão serve como um elemento protetor.

Os achados clínicos do trauma diafragmático incluem:

- **Dor abdominal (geralmente epigástrica)**
- **Dor referida em ombro**
- **Falta de ar**
- **Vômitos**
- **Disfagia**

O método diagnóstico e terapêutico de escolha, nesses casos, é a **videolaparoscopia.** Esse procedimento está indicado desde que o paciente esteja estável.

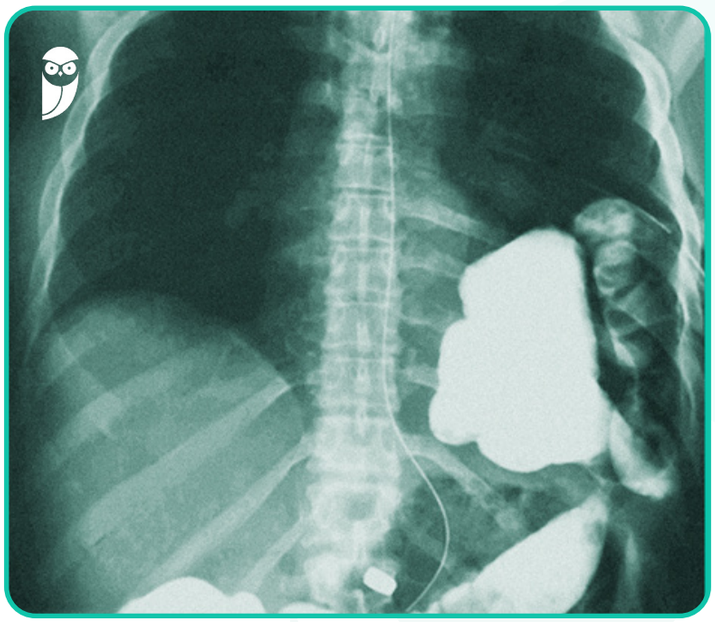
Com relação a outros métodos diagnósticos, devemos fazer algumas considerações:

- **A sensibilidade da radiografia simples para esse tipo de lesão gira em torno de 50%.**
- **Os achados à radiografia incluem:**
- **Borramento do seio costofrênico**
- **Elevação da cúpula diafragmática**
- **Presença de vísceras ou da sonda nasogástrica na topografia do hemitórax acometido (nos casos de hérnia diafragmática traumática)**

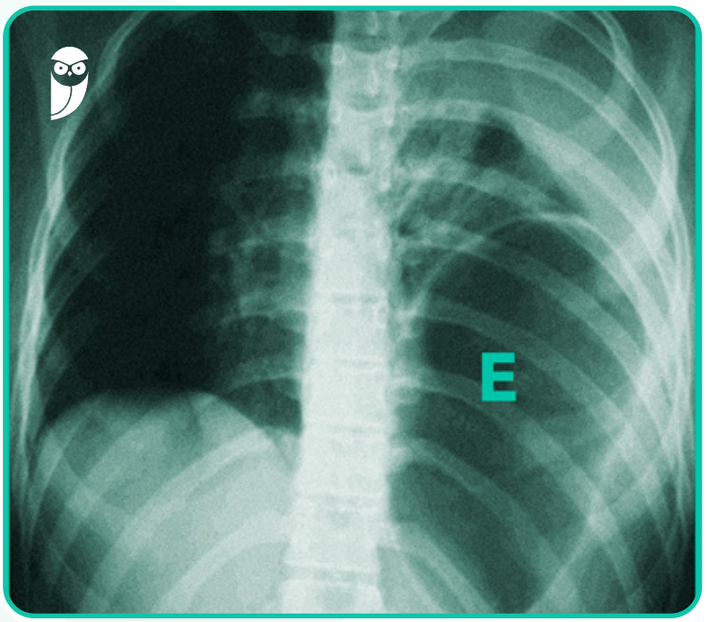
Assim como a radiografia, a tomografia computadorizada convencional também apresenta uma acurácia limitada para o diagnóstico das lesões diafragmáticas.

O tratamento das lesões do diafragma é feito por meio da redução do conteúdo herniado (caso exista) e fechamento do diafragma com pontos em U e fio inabsorvível.

Nos casos em que a laparoscopia não se encontre disponível, ou caso haja instabilidade hemodinâmica, está indicada a laparotomia.

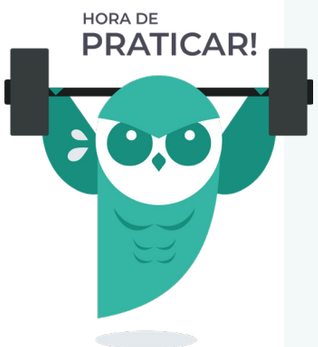


A radiografia acima mostra uma hérnia diafragmática traumática em que observamos a presença de vísceras abdominais situadas no interior do hemitórax à direita após aplicação de contraste.



A radiografia acima mostra o estômago herniado em hemitórax esquerdo (E), secundário a uma hérnia diafragmática traumática.

CAI NA PROVA



(FAMERP - 2022) Um jovem vítima de acidente de moto, com colisão frontal em um anteparo fixo, é levado à emergência cirúrgica. Na avaliação inicial, seus parâmetros vitais são: Pressão Arterial de 90/75 mmHg; Frequência Cardíaca de 128 bpm; Frequência Respiratória de 32 ipm. A ausculta respiratória está diminuída em hemitórax esquerdo e a percussão é timpânica. O médico assistente resolve proceder com a drenagem torácica do lado afetado. Durante a drenagem, com a exploração digital, foi identificado a presença de vísceras abdominais na cavidade torácica. A melhor conduta neste momento é:

E) Interromper a drenagem torácica e indicar toracotomia exploradora.

F) Manter a indicação e realizar a drenagem na mesma incisão protegendo as vísceras.

G) Manter a indicação de drenagem, porém passar o dreno no segundo espaço intercostal.

H) Interromper a drenagem torácica e indicar laparotomia exploradora antes da drenagem torácica.

COMENTÁRIO:

A presença de vísceras abdominais no interior da cavidade torácica em um contexto de trauma abdominal fechado de alta energia só pode significar uma coisa: Hérnia diafragmática traumática.

Traumas automobilísticos com intrusão do volante ou com desaceleração rápida são aqueles que mais se associam à ruptura diafragmática. O diagnóstico dessas lesões é mais comum à esquerda (cerca de 2 vezes mais em relação à direita). Credita-se a isso o fato de o fígado ficar à direita. Aparentemente, esse órgão serve como um elemento protetor.

São achados clínicos do trauma diafragmático: dor abdominal (geralmente epigástrica), dor referida em ombro, falta de ar, vômitos e disfagia.

Os principais achados radiográficos associados à lesão diafragmática incluem:

· Borramento do seio costofrênico

· Elevação da cúpula diafragmática

· Presença de vísceras ou da sonda nasogástrica na topografia do hemitórax acometido (típica radiografia de prova).

Visto isso, vamos às alternativas:

Incorreta alternativa “A": O paciente em questão apresenta um quadro compatível com pneumotórax, caracterizado pela redução do murmúrio vesicular e timpanismo à percussão. Desse modo, a indicação da drenagem está mantida.

Correta alternativa “B” : Essa é a melhor conduta.

Incorreta alternativa “C": O dreno deve ser passado no 5o espaço intercostal entre a linha axilar anterior e média, a despeito da presença da hérnia diafragmática.

Incorreta alternativa “D": Como vimos, a drenagem torácica deverá ser mantida. Como o paciente está hemodinamicamente instável, o reparo da hérnia deverá ser feito através de laparotomi

2.10 LESÃO TRAUMÁTICA DE ESÔFAGO

As lesões esofágicas traumáticas raramente aparecem em provas de acesso direto. Elas, geralmente, estão associadas a traumatismos penetrantes, sendo muito raras em traumas contusos.

Os sintomas habitualmente são inespecíficos e essas lesões ocorrem em cenários em que há traumatismo de múltiplas estruturas, tornando o diagnóstico desafiador e, geralmente, tardio.

Os achados à radiografia podem incluir:

- **Pneumomediastino**
- **Derrame pleural**
- **Alterações no contorno do mediastino**

O tratamento consiste em toracotomia de emergência, assim como drenagem pleural bilateral e mediastinal. Quanto mais precoce for o reparo, melhor o prognóstico.

2.11 INDICAÇÕES DE TORACOTOMIA DE EMERGÊNCIA

Esse é um tema recorrente nas provas de Residência e recomendamos fortemente que você decore as principais indicações de toracotomia de emergência no trauma.

No quadro a seguir, estão sumarizadas todas as principais indicações:

ATENÇÃO PARA A PROVA:

Indicações de toracotomia de emergência no hemotórax traumático:

- Saída de volume maior ou igual a 1500ml no momento da drenagem
- Saída de volume inferior à 1500ml, mas com perda de sangue contínua em volume igual ou superior a 200ml/hora por 2 a 4 horas

Outras indicações de toracotomia de emergência no trauma:

- Tamponamento cardíaco
- Lesão de árvore traqueobrônquica
- Rotura traumática de aorta sem possibilidade de reparo endovascular
- Rotura ou perfuração esofágica

CAPÍTULO

3.0 APÊNDICE

Aqui, vamos listar, de forma telegráfica, alguns temas que raramente caem em provas de Residência, mas que eventualmente aparecem. Não priorize este capítulo.

3.1 PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA (PCR) TRAUMÁTICA E TORACOTOMIA DE RESSUSCITAÇÃO

Antes de começarmos esse capítulo, devemos deixar uma coisa bem clara: toracotomia de emergência e toracotomia de ressuscitação são coisas diferentes.

A toracotomia de ressuscitação é uma manobra que pode ser realizada na sala de trauma e está indicada em alguns casos de parada cardiorrespiratória traumática, como veremos a seguir.

Já a toracotomia de emergência destina-se a tratar condições traumáticas específicas (listadas no capítulo anterior) e deve ser realizada em centro cirúrgico, necessariamente.

Visto isso, continuemos.

As vítimas de trauma que se apresentam inconscientes e sem pulso são consideradas como em estado de parada cardiorrespiratória traumática. Tal diagnóstico inclui atividade elétrica sem pulso, fibrilação ventricular e assistolia associadas ao trauma.

São causas comuns de parada cardiorrespiratória traumática:

- **Hipoxemia grave**
- **Pneumotórax hipertensivo**
- **Hipovolemia**
- **Tamponamento cardíaco**
- **Contusão miocárdica grave**

Na vigência de PCR traumática, a primeira medida deve ser a ressuscitação cardiorrespiratória conforme os protocolos do ACLS, junto ao estabelecimento da via aérea definitiva em fonte de oxigênio a 100%. Além disso, está indicada ressuscitação volêmica agressiva.

Caso haja suspeita clínica ou irresponsividade em até 2 minutos, deve-se realizar a descompressão torácica bilateral.

Nos casos em que há tamponamento cardíaco, sem possibilidade de toracotomia, está indicada a pericardiocentese.

Caso haja persistência da parada, mesmo após essas medidas, pode-se tentar toracotomia de ressuscitação. Essa manobra aplica-se tanto ao trauma penetrante quanto ao trauma contuso, desde que não haja contraindicações.

Contraindicações em ferimentos penetrantes:

- Paciente sem pulso ou pressão arterial inaudível na cena do trauma
- Assistolia na ausência de tamponamento pericárdico
- Ausência de pulso superior a 15 minutos
- Lesões extensas, incompatíveis com a vida

Contraindicações em ferimentos contusos:

- Ausência de pulso ou tempo de reanimação pré-hospitalar superior a 15 minutos
- Paciente sem pulso e em assistolia na cena do trauma
- Lesões extensas, incompatíveis com a vida

CAPÍTULO

4.0 RESPOSTAS DA SITUAÇÃO PROBLEMA

A condutora é uma mulher de 34 anos, estava inconsciente no local e foi trazida ao hospital por socorristas em uma unidade básica de transporte. A paciente está em prancha rígida, com colar cervical, em uso de cateter nasal de oxigênio 5L/minuto.

Você percebe que ela apresenta respiração ruidosa e encontra-se completamente irresponsiva.

Os dados clínicos da admissão são os seguintes:

Frequência cardíaca: 117bpm, pressão arterial: 100x60 mmHg, saturação de oxigênio: 88%, presença de desvio em úmero e tíbia à direita, ausculta pulmonar com murmúrio vesicular presente à esquerda e reduzido à direita, com crepitação à palpação de 3º, 4º e 6º arcos costais. A paciente encontra-se desacordada e não responde a comandos ou estímulos dolorosos.

Não existem estigmas de trauma abdominal e o restante do exame físico não apresenta alterações.

1. Qual deve ser a sequência de avaliação da paciente?

A sequência preconizada de atendimento deve seguir o mnemônico da avaliação primária, conforme o ATLS, que consiste em:

- **A** (*AIRWAY*) – VIA AÉREA E PROTEÇÃO DA COLUNA CERVICAL
- **B** (*BREATHING*) – RESPIRAÇÃO E VENTILAÇÃO
- **C** (*CIRCULATION*) – CIRCULAÇÃO COM CONTROLE DE HEMORRAGIA
- **D** (*DISABILITY*) – ESTADO NEUROLÓGICO
- **E** (*EXPOSURE AND ENVIROMENTAL CONTROL*) - EXPOSIÇÃO E CONTROLE DO AMBIENTE (EVITAR HIPOTERMIA)

Associa-se a isso as respectivas medidas adicionais previstas na avaliação primária (oximetria de pulso, eletrocardiografia, capnografia, sondagem vesical, etc.).

2. As prioridades de atendimento são diferentes por se tratar de uma mulher em idade fértil?

Não! As prioridades são sempre as mesmas em todas as vítimas de trauma.

3. Qual é a causa mais comum de respiração ruidosa nos pacientes politraumatizados e que medidas ao longo do transporte poderiam ser feitas para melhorar a saturação de oxigênio?

A causa mais comum de respiração ruidosa em pacientes politraumatizados é a queda de língua com obstrução da hipofaringe, geralmente observada em pacientes com rebaixamento do nível de consciência.

Nesse contexto, manobras como o Jaw Thrust ou o Chin Lift auxiliam na manutenção da perviedade das vias aéreas, mas devem ser realizadas sem a hiperextensão ou mobilização cervical.

Além disso, o método de oferta de oxigênio (cateter nasal de O2), realizado na situação problema, não está de acordo com o que é preconizado pelo ATLS. A oferta passiva de oxigênio sempre deve ser feita por meio de máscara não reinalante com reservatório e fluxo acima de 10L/min.

4. O que é via aérea definitiva? Está indicada nesse caso? Sob qual justificativa?

A via aérea definitiva é caracterizada pela instalação e fixação de uma sonda, abaixo das pregas vocais, com balonete (cuff) insuflado, conectada a uma fonte de ventilação assistida e enriquecida com oxigênio.

A paciente em questão encontra-se inconsciente, portanto sem capacidade de proteção de via aérea. Logo, há indicação de via aérea definitiva, sendo a primeira opção a intubação orotraqueal, desde que não haja contraindicações.

Antes da intubação, o ATLS preconiza pré-oxigenação com fonte de O_2 a 100%. Nos casos de vítima com rebaixamento de nível de consciência, a patência da via aérea deve ser garantida. Isso é feito por meio da inspeção, com retirada de corpos estranhos e aspiração do sangue e secreções, assim como a aplicação de manobras para contornar o efeito de obstrução da orofaringe, produzido pela queda de língua, como o Chin Lift (elevação do queixo) ou o Jaw Thrust (tração da mandíbula). Lembrando que a hiperextensão cervical é proscrita e a proteção da coluna cervical deve ser uma preocupação constante.

5. Após o início da ventilação por pressão positiva, a paciente passou a apresentar FC de 140 bpm, com queda da saturação de oxigênio para 85%, além de pressão arterial de 80x40 mmHg. Na região cervical observa-se desvio de traqueia para a esquerda e turgência jugular. Qual é o diagnóstico provável?

Na admissão, a paciente apresentava estigmas de trauma torácico junto a achados clínicos compatíveis com pneumotórax, tais como redução do murmúrio vesicular e timpanismo à percussão. Após a intubação e ventilação por pressão positiva, houve aumento do pneumotórax, secundário à maior vazão de ar do pulmão em direção à cavidade pleural. Isso fez com que um pneumotórax simples se convertesse em hipertensivo, o que justifica a taquicardia, piora da saturação, hipotensão, turgência jugular e o desvio de traqueia.

6. Qual é o método diagnóstico para confirmar a hipótese elencada acima?

Nenhum. O diagnóstico do pneumotórax hipertensivo é clínico.

7. Qual é a conduta terapêutica preconizada para o quadro acima, segundo a 10ª edição do ATLS? Descreva em detalhes o procedimento a ser realizado. Após o procedimento, você solicitaria algum exame? Justifique.

A conduta terapêutica é a descompressão torácica por meio de punção no 5º espaço intercostal na linha axilar anterior ou então descompressão digital. Ambos os procedimentos devem ser seguidos de drenagem torácica em selo d'agua.

Para a drenagem, inicialmente, fazemos uma incisão da pele e subcutânea na altura do 5º espaço intercostal, entre a linha axilar anterior e média, na margem superior do arco costal.

Por meio dessa incisão, você deve divulsionar as fibras do músculo intercostal com um mosquito ou Kelly, sempre se apoiando sobre a margem superior da costela, a fim de evitar lesões no feixe neurovascular intercostal.

A divulsão deve prosseguir até que se atinja a cavidade torácica. Nesse momento, o ar aprisionado na cavidade pleural pode ser evacuado com o auxílio da introdução do dedo indicador, permitindo, assim, o alívio da pressão. Até aqui, temos o passo a passo da descompressão torácica digital.

A introdução do dedo também serve para inspecionar a presença de vísceras abdominais no interior da cavidade torácica, com a finalidade de excluir uma hérnia diafragmática traumática, garantindo, assim, uma passagem segura do dreno de tórax.

Pelo mesmo orifício criado para a descompressão, deve-se introduzir um dreno de tórax tubular multiperfurado, que deve ser orientado em direção superior e posterior.

O dreno, então, deve ser fixado à pele e conectado a um sistema fechado em selo d'agua.

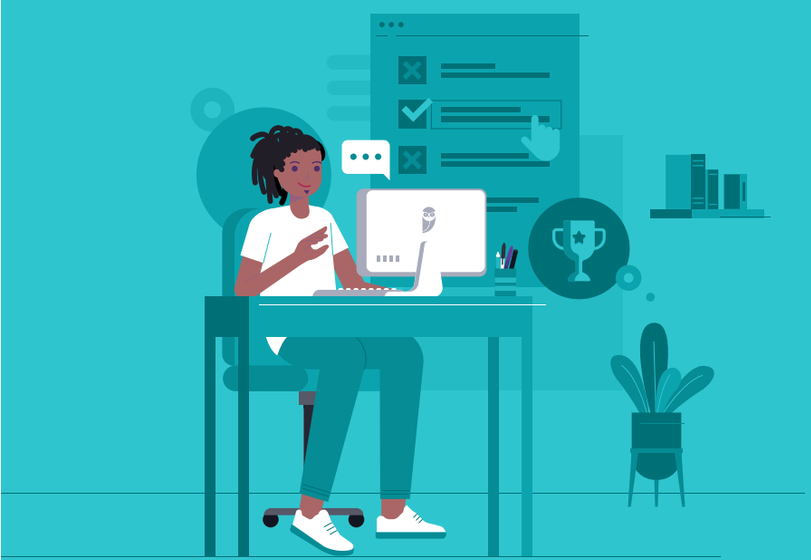
Após a drenagem, pode-se solicitar uma radiografia anteroposterior de tórax, na sala de trauma, desde que isso não prejudique ou retarde as outras medidas de reanimação preconizadas no atendimento primário do ATLS.

8. Em que momento devemos começar a avaliação secundária?

O exame secundário não está autorizado enquanto a avaliação primária e as respectivas medidas de ressuscitação não estiverem completas. Além disso, essa etapa do atendimento deve começar apenas quando o paciente apresentar estabilidade e clara tendência a melhora, após as medidas iniciais de reanimação.

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/Xb2t

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

CAPÍTULO

6.0 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

1. ATLS Advanced Trauma Life Support 10th Edition - Student Course Manual

---

CAPÍTULO

7.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Querido aluno, este é um dos livros mais relevantes de toda a cirurgia! Estude-o com muito carinho. Lembre-se de que todas as informações de maior relevância estão em quadros de resumo, quadros de atenção e tabelas. Não deixe de revê-los antes de sua prova.

O ATLS é minha segunda paixão dentro do vasto universo da cirurgia e ficarei muito feliz se puder ajudá-lo a dominar esse tema tão importante para as provas de cirurgia!

Conte comigo no Fórum de Dúvidas. Fico à disposição para esclarecer quaisquer questões que eventualmente venham a surgir.

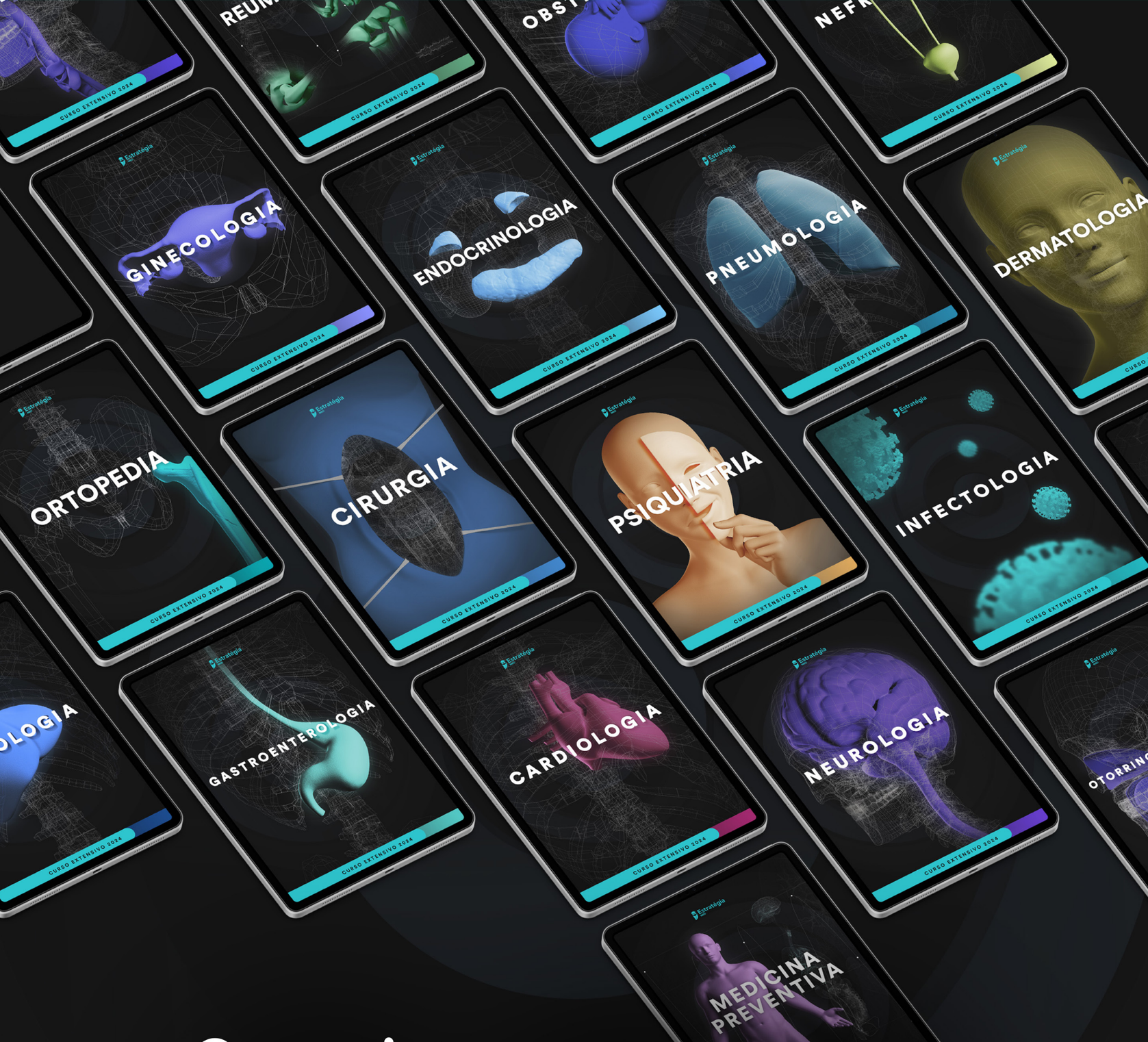
Para dicas, notícias e atualizações sobre os concursos de Residência Médica, siga o perfil do Estratégia MED nas mídias sociais! Você também poderá seguir meu perfil pessoal no Instagram: **@dr.antoniorivas**.

Lembre-se:

"O trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro".

Até a próxima e um forte abraço.

Antonio Rivas



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED